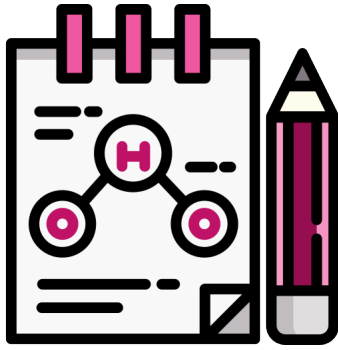




# Vorlesung Eukaryotengenetik

Sommersemester 2026

Vorlesung von Prof. Weisshaar

Vorlesungsnotizen und Aufarbeitung

**Liliana Sanfilippo**



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Themenübersicht, Einführung, Wiederholung</b>                                      | <b>3</b>  |
| 1.1 MMilestones”der Molekularbiologie/Genetik . . . . .                                 | 3         |
| 1.2 Das zentrale Dogma der Molekularbiologie . . . . .                                  | 3         |
| 1.3 Der gentische Code . . . . .                                                        | 4         |
| 1.4 Eukaryotisches “Muster-Gen” . . . . .                                               | 5         |
| 1.5 Exons und Introns . . . . .                                                         | 5         |
| <b>2 Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome</b>                                            | <b>7</b>  |
| 2.1 Gene . . . . .                                                                      | 7         |
| 2.1.1 Kartierung mittels Restriktionsfragmentanalyse (Restriktionskartierung) . . . . . | 8         |
| 2.1.2 BAC-Contigs . . . . .                                                             | 8         |
| 2.1.3 Genetische Karten . . . . .                                                       | 8         |
| 2.1.4 Sequenzierung . . . . .                                                           | 9         |
| 2.2 Von Sequenz zu Annotation . . . . .                                                 | 9         |
| 2.3 Von der Struktur zur Funktion . . . . .                                             | 10        |
| <b>3 Eukaryotische Genome, DNA Replikation</b>                                          | <b>11</b> |
| 3.1 Introns . . . . .                                                                   | 11        |
| 3.2 Genomgröße . . . . .                                                                | 12        |
| 3.2.1 Genomgröße und morphologische Komplexität . . . . .                               | 12        |
| 3.2.2 Genomgröße und Anzahl der Gene . . . . .                                          | 12        |
| 3.3 Genomkomplexität . . . . .                                                          | 12        |
| 3.3.1 Reassoziationskinetik . . . . .                                                   | 12        |
| <b>4 mRNA-Struktur, Initiation der Transkription</b>                                    | <b>13</b> |
| 4.1 Einordnung der Transkription . . . . .                                              | 13        |
| 4.2 RNA-Klassen in Eukaryoten . . . . .                                                 | 14        |
| 4.2.1 RNA Polymerasen . . . . .                                                         | 14        |
| 4.2.2 rDNA . . . . .                                                                    | 15        |
| 4.2.3 Aufbau der eukaryotischen mRNA . . . . .                                          | 15        |
| 4.3 Promotoren - Start der Transkription . . . . .                                      | 17        |
| 4.3.1 Boxen . . . . .                                                                   | 17        |
| 4.4 Terminationsfaktors . . . . .                                                       | 20        |
| 4.5 Elongation . . . . .                                                                | 20        |
| 4.6 Termination der Transkription . . . . .                                             | 20        |
| 4.7 Genetische Regulation . . . . .                                                     | 21        |

|           |                                                                              |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b>  | <b>Spleißen (splicing), RNA Editierung</b>                                   | <b>23</b> |
| 5.1       | Kontrollebenen der Regulation                                                | 23        |
| 5.2       | Spleißen                                                                     | 23        |
| 5.2.1     | Nucleäres Spleißen                                                           | 23        |
| 5.2.2     | splice sites                                                                 | 23        |
| 5.2.3     | Lariat-Struktur                                                              | 23        |
| 5.2.4     | Ablauf                                                                       | 23        |
| 5.3       | Das Spleißosom                                                               | 23        |
| 5.4       | Intron- und Exon-Erkennung                                                   | 23        |
| 5.5       | Alternatives Spleißen                                                        | 23        |
| 5.6       | Spleißen und Krankheiten                                                     | 23        |
| 5.7       | RNA - Editierung                                                             | 23        |
| <b>6</b>  | <b>Transposons, T-DNA, Transformation</b>                                    | <b>25</b> |
| 6.1       | Mobile genetische Elemente                                                   | 25        |
| 6.1.1     | Transposonen                                                                 | 25        |
| 6.1.2     | Retrotransposons und Retroviren                                              | 25        |
| 6.2       | Methoden der DNA-Übertragung                                                 | 26        |
| 6.2.1     | T-DNA Transformation                                                         | 26        |
| <b>7</b>  | <b>Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA</b>                        | <b>27</b> |
| 7.1       | DNA-Verpackung                                                               | 27        |
| 7.1.1     | Histone und Nukleosomen                                                      | 27        |
| 7.1.2     | Principles of Chromatin Looping                                              | 29        |
| 7.1.3     | Histon - Modifikationen                                                      | 29        |
| 7.1.4     | Der "Histon - Code"                                                          | 29        |
| 7.1.5     | Nucleosome (re)assembly                                                      | 29        |
| 7.2       | Chromatinstruktur                                                            | 29        |
| 7.2.1     | Gene Silencing                                                               | 30        |
| 7.3       | microRNAs                                                                    | 31        |
| 7.3.1     | Sekundärstrukturen                                                           | 31        |
| 7.3.2     | Biogenese und Vergleich miRNAs - siRNAs                                      | 31        |
| <b>8</b>  | <b>Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle</b>                      | <b>33</b> |
| 8.1       | Überblick Proteinlokalisierung                                               | 33        |
| 8.2       | Proteinimport in Organellen                                                  | 36        |
| 8.2.1     | Posttranslationale Translokation in Mitochondrien, Plastiden und Peroxisomen | 36        |
| 8.2.2     | Cotranslationale Membraninsertion oder Membranpassage ins raue ER            | 37        |
| 8.2.3     | Vesikeltransport des sekretorischen Weges                                    | 38        |
| 8.3       | Pförtner-kontrollierter Transport (Gated transport) durch die Kernhülle      | 38        |
| <b>9</b>  | <b>Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"</b>                          | <b>43</b> |
| <b>10</b> | <b>Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung</b>                                 | <b>45</b> |
| <b>11</b> | <b>Humangenom, Erbkrankheiten, Önkogene"</b>                                 | <b>47</b> |
| <b>12</b> | <b>Genetik des Modellsystems A. thaliana</b>                                 | <b>49</b> |
| <b>13</b> | <b>Praktikum</b>                                                             | <b>51</b> |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Vorträge</b>                                                                     | <b>53</b> |
| 14.1 Nukleosomen und Histonvarianten . . . . .                                         | 53        |
| 14.2 Genetic variation across and within individuals. . . . .                          | 53        |
| 14.3 Plasmodesmata and intercellular molecular traffic control . . . . .               | 53        |
| 14.4 On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes. . . . .           | 53        |
| 14.5 The emerging view on the origin and early evolution of eukaryotic cells . . . . . | 53        |
| 14.6 Structure and Function of the 26S Proteasome . . . . .                            | 53        |
| <b>Backmatter</b>                                                                      | <b>i</b>  |
| Index . . . . .                                                                        | i         |
| Definitions . . . . .                                                                  | i         |
| References . . . . .                                                                   | x         |



# Infos

## Empfohlene Literatur:

- Lewin's GENES XII, Jones & Bartlett publishers 2017 (ISBN 978-1-284-10449-3) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Lewin's GENES XI, Jones & Bartlett publishers 2013 (ISBN 978-1-4496-5985-1) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Molekularbiologie, 6. Aufl. Pearson 2011 (ISBN 978-3-86894-029-9) Watson / Baker, Bell, Gann, Levine, Losick
- Genetik, Thieme Verlag 2008 (2. Auflage) (ISBN 3-13-128771-3) Wilfried Janning, Elisabeth Knust





# KAPITEL 1

## Themenübersicht, Einführung, Wiederholung

F. 1–5: Einführung

F. 6–21 Vorstellung Lehrstuhl für Genetik & Genomik der Pflanzen

F. 22–23 Literatur

### 1.1 | „Milestones“ der Molekularbiologie/Genetik

F. 24–31

Füge ich nach, falls tatsächlich relevant.

### 1.2 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

“The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible”

“DNA macht RNA macht Protein”

#### **Definition 1.1** zentrales Dogma

Wenn (sequenzielle) Information einmal in ein Protein übersetzt wurde, kann sie dort nicht wieder herausgelangen.

#### **Frage 1.1** Welche Arten des Informationstransfers gibt es laut dem zentralen Dogma??

DNA zu DNA (Replikation); DNA zu RNA (Transkription); RNA zu Protein (Translation); RNA zu DNA (reverse Transkription)

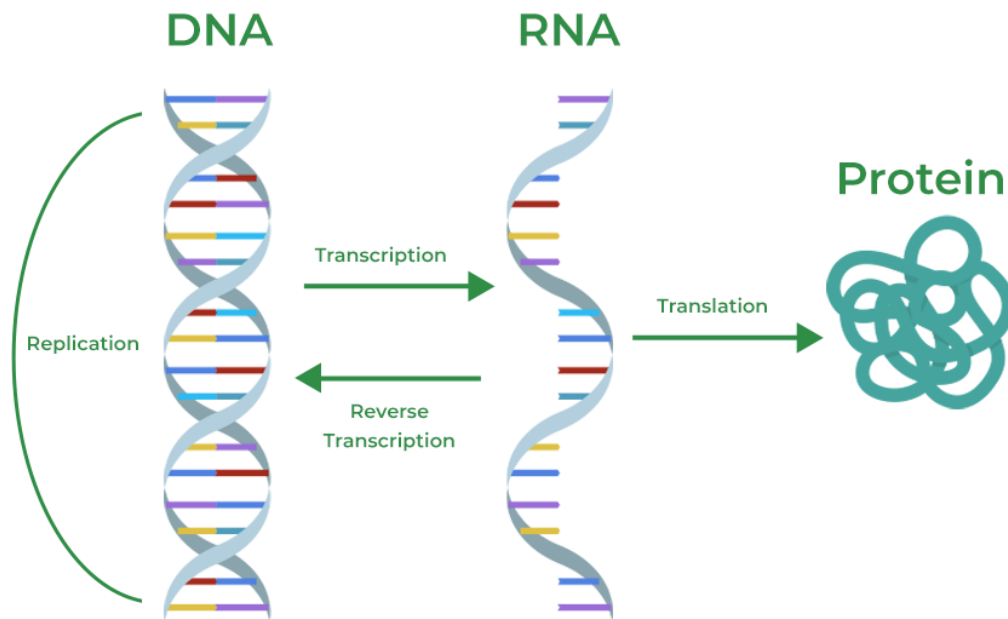


Abbildung 1.1: Dogma von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>

### 1.3 | Der gentische Code

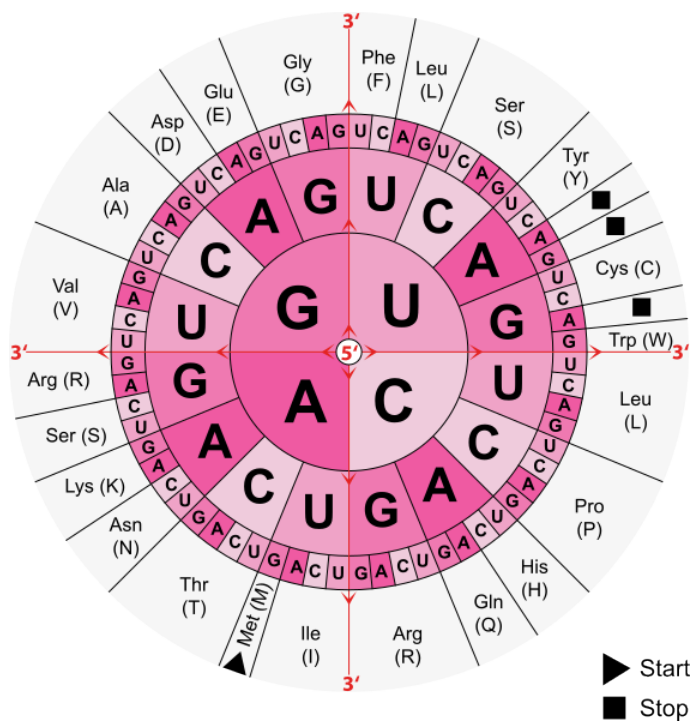


Abbildung 1.2: Code Sonne.

## 1.4 | Eukaryotisches “Muster-Gen”

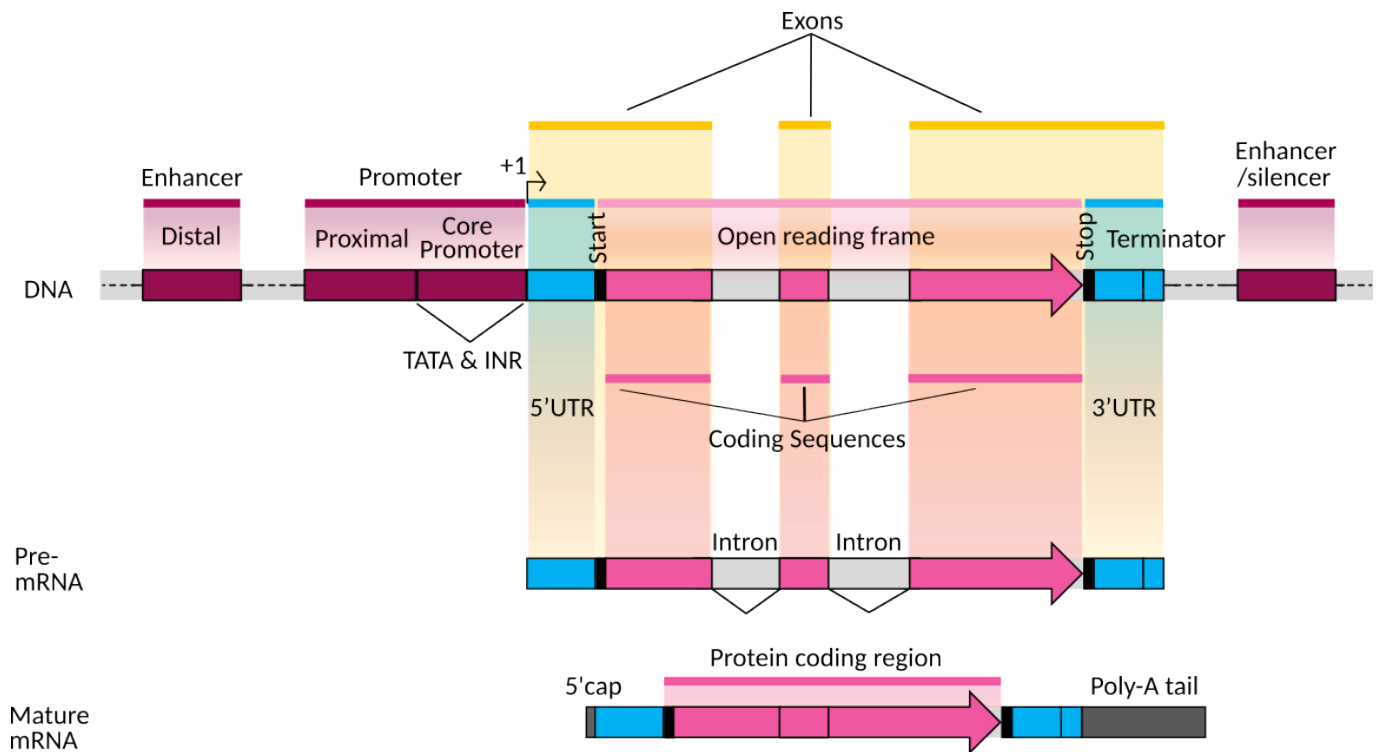


Abbildung 1.3: Pol II.

Hierbei ist zu beachten, dass die UTRs zwar teil der Exons sind, jedoch nicht Teil der CDS!

Die aus dem Primärtranskript heraus gespleißten Introns bilden zunächst ein Lariat und werden dann abgebaut.

## 1.5 | Exons und Introns

Gene mit drei Exons finden Sie in Lehrbüchern immer wieder, diese sind aber real eher selten. Normalerweise gibt es mehr. Das ATG muss nicht im ersten Exon sein (und das ATG bestimmt KEINESFALLS den Anfang eines Exons)



# KAPITEL 2

## Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome

F. 1–5 Wdh.

| Prokaryoten                                        | Eukaryoten                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| kernlose Zellen                                    | kernhaltige Zellen                                                  |
| evolutionär älter                                  | Endosymbionten-Theorie (Organellen, ausgeprägte Kompartimentierung) |
| Genorganisation in Operons (polycistronische mRNA) | Genomorganisation in Genen (i.d.R. monocistronische mRNA)           |
| Genexpression: Promotor/Operator                   | komplexe Genexpression (RNA Pol-II)                                 |
| wenig bis keine Introns                            | Gene mit Introns als Regel                                          |
| Translation am nascenten Transkript                | Polyadenylierung, Cap-Struktur                                      |
| „einfache“ Zellteilung                             | Trennung von Transkription und Translation in Kern und Cytoplasma   |
|                                                    | Mitose, Meiose                                                      |

**Tabelle 2.1:** Prokaryoten vs. Eukaryoten

### 2.1 | Gene

Jedes Chromosom besteht aus einem einzigen, langen DNA-Molekül, in dem sich die Sequenzen der einzelnen Gene befinden.

Gene sind linear auf Chromosomen angeordnet. Ein Chromosom enthält viele Gene.

**Was ist ein Gen?** Naive Annahme:

Ein Gen codiert für ein Protein.

Das ist jedoch nicht ganz ausreichend. Differenzierter könnte man sagen:

Ein Gen umfasst den gesamten Bereich auf der DNA, der zur Erstellung einer (m)RNA notwendig ist, einschliesslich der regulatorischen Regionen.

Das passt “so halb” für Prokaryoten, bei denen Gene oft hinter Operons liegen und daher durch das Operon an einem Stück transkribiert wird. Es entsteht eine mRNA, aber diese kann immer noch für mehrere Proteine kodieren.

Für Eukaryoten passt es nicht. Denn es bezieht nicht ein, dass bei Eukaryoten Gene “ineinander” liegen können. Ein DNA-Bereich kann bei einem Gen ein Intron sein und bei einem anderen Gen ein kodierender Bereich. Aufgrund der Leseraster kann die DNA-Sequenz auf verschiedene Arten gelesen werden. Außerdem können Exons beim Spleißen verschieden zusammen gefügt werden.

**Frage 2.1 Was ist ein Gen?**

eine funktionelle DNA-Einheit zur Erzeugung funktioneller RNA-Produkte

**Bemerkung 2.1** Bei Bakterien und Archaeen sind Genzahl und Genomgröße proportional. Bei Eukaryoten: Keine Korrelation der Genzahl mit Genomgröße oder Komplexität des Organismus.

**Wie findet man sich in so viel DNA bzw. Genen zurecht?**

- Restriktionskartierung (Beispiel: DNA Tumoviren, etwa Adenovirus-2)
- BAC-Contigs (Beispiel: Physikalische Karte von *Arabidopsis thaliana*)
- genetische Karten (Kopplungsgruppen, Rekombinations-Distanz (cM))
- Sequenzierung

**2.1.1 | Kartierung mittels Restriktionsfragmentanalyse (Restriktionskartierung)**

Die DNA wird mit verschiedenen Restriktionsenzymen – einzeln und paarweise – verdaut, im Agarosegel getrennt und die resultierenden Fragmentgrößen bestimmt. Die einzelnen Fragmente müssen dann kombiniert werden. [muellhardt2013]

**2.1.2 | BAC-Contigs**

**Prinzip 2.1** Man zerlegt das Genom in große DNA-Stücke, kloniert sie in BACs und sucht heraus, welche Stücke sich überlappen. Dadurch kann man die ursprüngliche Reihenfolge im Genom rekonstruieren. *Danke an ChatGPT [chatti] (Überprüft)*

**Frage 2.2 Wie macht man eine physikalische Gen-Karte??**

Man erstellt eine geordnete (BAC-)Klon-Bank, die auf einer Membran repräsentiert ist. Man sucht daraus Klone aus und stattet die Enden der Klone mit Sonden aus und markiert sie. Dann erstellt man einen Filter (Membran) mit den Klonen und lässt sie sich hybridisieren und findet so überlappende Klone. Basierend auf den Überlappungen erstellt man neue Sonden und wiederholt diesen Prozess mehrmals.

**2.1.3 | Genetische Karten**

**Prinzip 2.2** Gene, die nahe beieinander auf einem Chromosom liegen, werden meist gemeinsam vererbt. Während der Meiose können homologe Chromosomen Stücke austauschen (Crossing-over). Je weiter zwei Gene auseinander liegen, desto häufiger passiert ein Crossing-over zwischen ihnen. Je näher sie liegen, desto seltener werden sie getrennt vererbt. Man kann die Rekombinationsfrequenzen zwischen vielen **genetischer Markers** messen und so eine Karte erstellen. *Danke an ChatGPT [chatti] (Überprüft)*

**Definition 2.1 genetischer Marker**

Ein Gen oder eine DNA-Sequenz mit bekannter Position auf einem Chromosom, das bzw. die zur Identifizierung von Individuen oder Arten verwendet werden kann.

**Frage 2.3 Wie macht man eine genetische Karte??**

Man kreuzt Organismen mit unterschiedlichen Merkmalen und analysiert die Nachkommen. Aus dem Anteil rekombinierter Nachkommen berechnet man die Rekombinationsfrequenz. Gene, die selten getrennt werden, liegen nahe beieinander; Gene mit hoher Rekombinationsrate liegen weiter auseinander. Durch den Vergleich vieler Gen-

paare bestimmt man schließlich die Reihenfolge der Gene und ihre relativen Abstände auf dem Chromosom in Centimorgan (cM).

### 2.1.4 | Sequenzierung

Wir haben verschiedene Sequenziermethoden in MoBiI kennen gelernt.

## 2.2 | Von Sequenz zu Annotation

Es gibt drei Wege:

- “ab initio”-Genvorhersage
- Vergleich von verwandten Genomen
- Datenbanksuchen/Alignments

### Definition 2.2 “ab initio”-Genvorhersage

Computergestützte Vorhersage von Genen allein anhand der genomischen DNA-Sequenz und charakteristischer Sequenzmerkmale wie Start- und Stopcodons, Spleißsignalen, offenen Leserahmen oder Codon-Nutzung, ohne experimentelle Vergleichsdaten zu verwenden.

### Example 2.1 Zu 2.2

Annotation: Beispiel Folien

### Definition 2.3 Vergleich von verwandten Genomen

Wissenschaftsgebiet, das Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen DNA-Sequenzen, Genen, der Genreihenfolge, regulatorischen Sequenzen und anderen genomischen Merkmalen untersucht, um festzustellen, wie Organismen miteinander verwandt sind..

### Example 2.2 Zu 2.3

Annotation: mittels Syntanie

### Example 2.3 Konservierung der Struktur eukaryotischer Gene

### Example 2.4 Zu 2.3

Annotation an Hand von Konservierung der CDS eukaryotischer Gene

### Definition 2.4 Homologie

Ähnlichkeit biologischer Strukturen oder Sequenzen aufgrund gemeinsamer evolutionärer Abstammung

### Definition 2.5 paraloge Gene

homologe Gene in einer Art, die durch Duplikation entstanden sind

### Definition 2.6 orthologe Gene

Gene in unterschiedlichen Arten, die von einer gemeinsamen Sequenz abstammen. Sie können die gleiche Funktion haben, müssen es aber nicht.

## 2.3 | Von der Struktur zur Funktion

Es liegen nicht alle Gene im Zellkern. Das Gesamt-Genom eines Eukaryoten besteht aus dem **nucleares Genom** mit seiner **nDNA**, dem **Chondrom** mit seiner **mtDNA** und bei Pflanzen auch aus dem **Plastom** mit seiner **cpDNA**.

Die meisten Organellengenome liegen in Form eines einzelnen ringförmigen DNA-Moleküls mit einer einzigartigen Sequenz vor. Es gibt einige wenige Ausnahmen bei einzelligen Eukaryoten, bei denen die mitochondriale DNA ein lineares Molekül ist.

In der Regel befinden sich mehrere Kopien des Genoms in der einzelnen Organelle. Da es pro Zelle mehrere Organellen gibt, gibt es pro Zelle viele Organellengenome, sodass das Organellengenom als repetitive Sequenz betrachtet werden kann.

### Definition 2.7 nucleares Genom

Die Erbinformationen aus dem Zellkern..

### Definition 2.8 Chondrom

Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom.

### Definition 2.9 Plastom

Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom.

Die Organisation der **cpDNA** ist konserviert.

Durch die **mtDNA** wissen wir, dass in Organellen und Kern unterschiedliche chemische Bedingungen herrschen. Es findet in Organellen keine Rekombination zwischen elterlichen Genomen statt und es herrschen andere unterschiedliche Mutationsrate durch andere Replikation. In Mitochondrien von Säugern liegt eine höhere Mutationsrate vor als im Kern.

### Hypothese 2.1 Out of Africa - Hypothese

Hypothese, dass die Gattung Homo ihren Ursprung in Afrika hatte („Wiege der Menschheit“) und dass sich deren Angehörige von dort über die ganze Welt verbreiteten

Auch werden nicht alle Gene nach den klassischen Mendel-Regeln vererbt. Organelle Vererben bspw. nach:

- extranukleäre Vererbung
- paternale Vererbung
- maternale Vererbung

Es existieren auch viele Übergangsformen zwischen den beiden oben genannten Extremen.

### Hypothese 2.2 Endosymbionten-Hypothese

Hypothese, dass Eukaryoten aus einer Endosymbiose prokaryotischer Vorläuferorganismen hervorgegangen sind. Demnach sind chemo- und phototrophe Bakterien von Archaeen aufgenommen worden, in denen sie sich zu Zellorganellen ihrer Wirtszellen entwickelt haben, darunter Mitochondrien und Plastiden.



# KAPITEL 3

## Eukaryotische Genome, DNA Replikation

### 3.1 | Introns

#### **Definition 3.1 Intron**

Abschnitt eines gespaltenen Gens, der bei der Reifung der RNA (Verspleißen) herausgeschnitten und demzufolge nicht in Protein übersetzt wird.

#### **Definition 3.2 Exon**

Für RNA und Protein kodierender Abschnitt eines gespaltenen Gens. Bleibt beim Verspleißen erhalten.

#### **Beispiel 3.1** Vorkommen in verschiedenen Aktin Genen

**Eine Frage der Genomevolution** ist: Haben sich Gene zunächst mit Introns entwickelt, oder enthielten frühe Gene keine Introns?

Dazu gibt es verschiedene Modelle und Hypothesen:

#### **Modell 3.1 “introns late” model**

Die frühen Gene enthielten keine Introns, sondern die Introns sind erst später in der Evolution in einige Gene aufgenommen worden.

#### **Hypothese 3.1 “introns first” hypothesis**

Gene für Proteine oder für (katalytisch aktive) RNAs sind wahrscheinlich in einer Form mit Introns entstanden.

#### **Hypothese 3.2 exon shuffling**

Die Hypothese, dass Gene durch Rekombination von verschiedenen Exons evolviert sind, und die frühen Exons für einzelne funktionelle Protein-Domänen kodieren.

#### **Frage 3.1 Wie sind Gene mit Introns entstanden??**

todo

#### **Beispiel 3.2** bZIP Domänen

## 3.2 | Genomgröße

Die vielleicht wichtigste Information, die eine Genomsequenz liefert, ist die Anzahl der Gene, die stark variiert.

Bei Prokaryoten und einzelligen Eukaryoten sind die meisten Gene einzigartig. In den Genomen mehrzelliger Eukaryoten sind einige Gene jedoch in Familien verwandter Mitglieder angeordnet. Natürlich sind einige Gene einzigartig (was bedeutet, dass die Familie nur ein Mitglied hat), aber viele gehören zu Familien mit 10 oder mehr Mitgliedern. Die Anzahl der verschiedenen Familien ist möglicherweise ein besserer Indikator für die Gesamtkomplexität des Organismus als die Anzahl der Gene.

Die Gesamtzahl der Gene ist für mehrere Eukaryoten bekannt

### 3.2.1 | Genomgröße und morphologische Komplexität

Genomgröße und morphologische Komplexität korreliert bei niederen Eukaryoten, jedoch nicht bei höheren.

### 3.2.2 | Genomgröße und Anzahl der Gene

In eukaryotischen Genomen ist der Zusammenhang zwischen Genomgröße und Genanzahl generell schwächer als bei Prokaryoten.

Die Genome einzelliger Eukaryoten liegen im gleichen Größenbereich wie die größten bakteriellen Genome. Mehrzellige Eukaryoten haben mehr Gene, aber die Anzahl korreliert nicht gut mit der Genomgröße.

Die Summe aus der Anzahl der einzigartigen Gene und der Anzahl der Genfamilien ist eine Schätzung der Anzahl der Arten von Genen.

Die Mindestgröße des Proteoms lässt sich aus der Anzahl der Genarten abschätzen.

## Exkurs Syntenie

### Definition 3.3 Syntenie

Physikalische Ko-Lokalisierung von genetischen Loci (Reihenfolge von Loci) auf äquivalenten Chromosomen verschiedener Spezies.

Bezeichnung der Eigenschaft verwandter Spezies, eine konservierte Co-Lokalisierung von Genen auf Chromosomen aufzuweisen.

ursprüngliche Definition (eingeführt 1971) war: Gene auf dem gleichen Chromosom (einer Kopplungsgruppe), aber nicht linked" (gekoppelt) in genetischen Kreuzungen.

Untersuchung der Anordnung von Genen ist ein wichtiges Kriterium zur Etablierung von Orthologie zwischen genomischen Regionen - Konservierung von Syntenie kann auf wichtige funktionelle Zusammenhänge zwischen Genen hindeuten.

## 3.3 | Genomkomplexität

### Frage 3.2 test Wie kann man Genomkomplexität messen??

todo

### 3.3.1 | Reassoziationskinetik

## mRNA-Struktur, Initiation der Transkription

F. 1–8 Intro u. Wdh.

### 4.1 | Einordnung der Transkription

Im Gegensatz zu Eukaryoten findet in Prokaryoten findet die Translation (fast) gleichzeitig mit der Transkription statt.

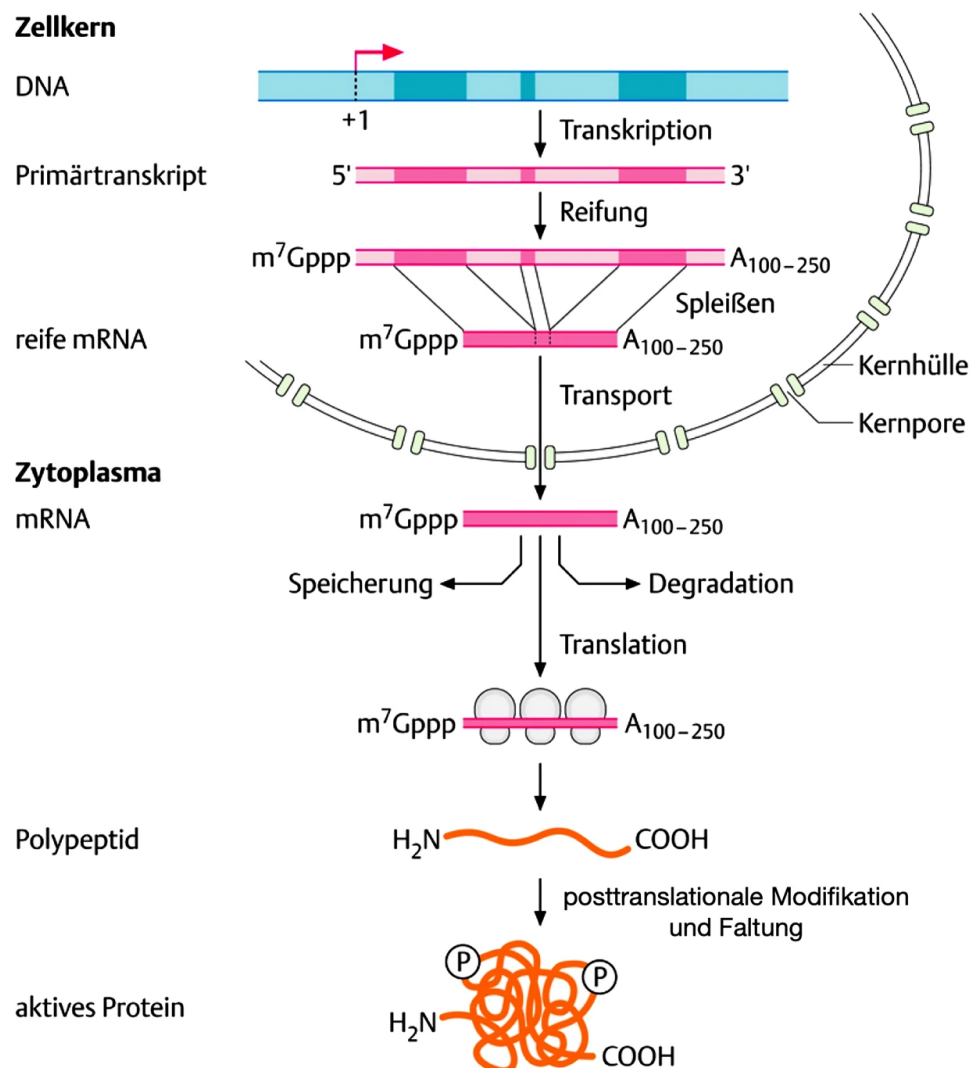


Abbildung 4.1: Bild aus [2]

Die Synthese der RNA (Transkription) wird von RNA-Polymerases katalysiert. Anders als DNA-Polymerasen, brauchen RNA-Polymerases keinen Primer für die Initiation.

**Definition 4.1 Transkription**

Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize.


**Definition 4.2 Matrizenstrang**

DNA-Strang, der als Vorlage (Template-Strang) für die Transkription dient und komplementär zur entstehenden mRNA ist; auch Antisense-, kodogener oder Template-Strang genannt..

**Definition 4.3 nicht-kodogener Strang**

DNA-Strang, der die gleiche Basensequenz wie die transkribierte mRNA (bis auf Uracil statt Thymin) besitzt und nicht als Vorlage für die RNA-Synthese dient; auch Plus-Strang oder codierender Strang genannt..

Von einer DNA-Doppelhelix kann mal der eine, mal der andere Strang als Vorlage für die Transkription verwendet werden. [3]

Die Transkription wird von einer DNA-abhängigen RNA-Polymerase katalysiert. [3]

## 4.2 | RNA-Klassen in Eukaryoten

In eukaryontischen Zellen gibt es mehrere Klassen von RNA und es werden immer neue Klassen gefunden, die entsprechend ihrer Funktion oder Lokalisation in der Zelle benannt werden. Dabei unterscheidet man Protein-kodierende (*coding*) RNA und nicht-kodierende (ncRNA) RNA. Der Anteil ncRNA steigt mit höherer Komplexität eines Organismus. [3]

### 4.2.1 | RNA Polymerasen

| Klasse                          | RNA                                       | DNA-abhängige Polymerase                                                          | RNA- |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| heterogene nukleäre RNA (hnRNA) | Primärtranskripte                         | RNA-Polymerase II                                                                 |      |
| mRNA                            | proteincodierende RNA                     | RNA-Polymerase II                                                                 |      |
| rRNA                            | ribosomale RNA (große 5S)                 | RNA-Polymerase I / RNA-Polymerase III                                             |      |
| transfer RNA (tRNA)             | transfer RNA                              | RNA-Polymerase III                                                                |      |
| snRNA                           | Bestandteile des Spleißosomen (nicht nur) | RNA-Polymerase III                                                                |      |
| miRNA (microRNA)                | regulatorische RNAs (20–22 nt)            | RNA-Polymerase II                                                                 |      |
| siRNA                           | regulatorische RNAs (24 nt)               | Pol RNA-Polymerase IV u. RNA-Polymerase V (+ RNA-dependent RNA polymerase (RDRP)) |      |
| prokaryotische RNA              | alle RNAs                                 | Pol                                                                               |      |

**Tabelle 4.1:** RNA-Klassen und ihre DNA-abhängigen RNA-Polymerasen

**Definition 4.4 RNA-Polymerase**

Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I–III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren..

**Definition 4.5 DNA-abhängige RNA-Polymerase**

Enzym, das RNA anhand einer DNA-Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren drei Haupttypen (RNA-Polymerase I, II und III), die jeweils unterschiedliche Klassen von Genen transkribieren..

**Frage 4.1 Welche RNA-Polymerasen außer den DNA-abhängigen gibt es noch??**

todo

**Frage 4.2 Welche RNA-Polymerasen gibt es in allen Eukaryoten?**

Eukaryontische Zellen besitzen drei verschiedene RNA-Polymerasen, die jeweils unterschiedliche RNAs synthetisieren: RNA-Polymerase I (Nukleus), RNA-Polymerase II (Nukleoplasma), RNA-Polymerase III (Nukleoplasma)

**Frage 4.3 Warum braucht es verschiedene RNA Polymerasen in Eukaryoten?**

Weil die drei RNA-Polymerasen (Pol I–III) unterschiedliche Klassen von Genen transkribieren.

**Frage 4.4 Wo kommen in Zellen RNA-Polymerasen vor??**

Im Nukleus (I) und Nukleoplasma (II und III)

**Frage 4.5 Wie sind RNA-Polymerasen aufgebaut??**

Sie bestehen jeweils aus mehreren Untereinheiten, von denen einige allen drei Polymerasen gemeinsam, andere aber spezifisch für jede Polymerase sind.

**Frage 4.6 Welche RNA-Polymerasen gibt es zusätzlich in Pflanzen?**

RNA-Polymerase IV und RNA-Polymerase V

**4.2.2 | rDNA****Definition 4.6 ribosomale DNA (rDNA)**

Enthält Gene für die für rRNA (rRNA-Gene).

Die Ribosomen von Eukaryonten werden im **Nukleolus** zusammengebaut. Die Bildung des **Nukleolus** geht vom Nukleolus-Organisator, der aus der **Nukleolusorganisatorregion** entsteht. [3]

Besonderheit der **rDNA**: Sie hat eine “Sichtbare Genexpression”. D.h. man die Genexpression direkt “sehen”, weil das Genprodukt selbst **RNA** ist.

**4.2.3 | Aufbau der eukaryotischen mRNA**

Die Enden eukaryotischer **mRNA** sind modifiziert, was sie von prokaryotischer **mRNA** unterscheidet. Eukaryotische **mRNA** besitzt am 5'-Ende eine Cap-Struktur und am 3'-Ende einen **Poly-A-Schwanz**. Beide schützen die **mRNA** vor Abbau und fördern ihre Translation.

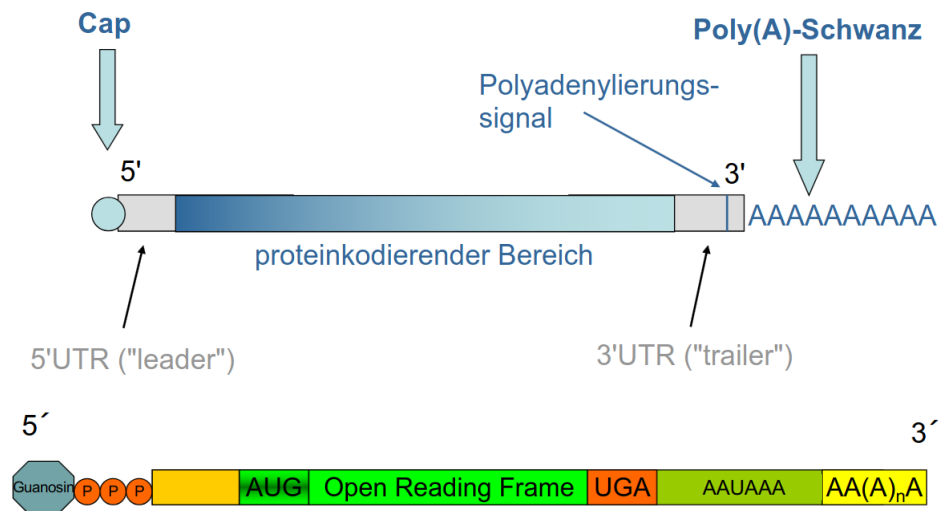


Abbildung 4.2: Bilder aus Vorlesungsfolien

**Definition 4.7 Cap-Struktur**

Modifizierte 5'-Endstruktur eukaryotischer mRNA (7-Methylguanosin-Kappe), die die mRNA vor Abbau schützt, den Export aus dem Zellkern ermöglicht und die Translation initiiert..

**Definition 4.8 Leader**

5'-nicht-translatierter Bereich (5'-UTR) einer mRNA, der vor dem Startcodon liegt und an der Regulation von Translation und Stabilität beteiligt ist..

**Definition 4.9 Trailer**

3'-nicht-translatierter Bereich (3'-UTR) einer mRNA, der nach dem Stoppcodon liegt und regulatorische Sequenzen wie das Polyadenylierungssignal enthalten kann..

**Definition 4.10 Polyadenylierungssignal**

Sequenz im 3'-UTR eukaryotischer prä-mRNA (meist AAUAAA), die die Spaltung der RNA und anschließende Polyadenylierung durch die Poly(A)-Polymerase auslöst..

| mRNA-Teil                | Funktion                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 5'-Cap-Struktur; GTP     | Schutz der mRNA vor Abbau, Bindung des Ribosoms                  |
| Leader                   | Binden des Ribosoms                                              |
| AUG                      | Startcodon, Beginn der Translation mit Methionin                 |
| Open Reading Frame (ORF) | Der Open Reading Frame (ORF) codiert die Abfolge der Aminosäuren |
| UGA                      | Stoppcodon für das es keine beladene tRNA gibt                   |
| Trailer mit (AAUAAA)     | Signal zum Schneiden und die Polyadenylierung                    |
| Poly-A-Schwanz           | Stabilisierung der mRNA                                          |

Tabelle 4.2: Funktionelle Elemente der eukaryotischen mRNA

**Definition 4.11 Poly-A-Schwanz**

Posttranskriptionelle Modifikation am 3'-Ende eukaryotischer mRNA, bestehend aus einer Kette von Adenin-Nukleotiden, die Stabilität, Export aus dem Zellkern und Translationseffizienz erhöht..

Der **Poly-A-Schwanz** ist etwa 200 nt lang und nicht im Genom kodiert. Er wird nach dem "Abschneiden" des Transkripts vom Enzym **Poly(A)-Polymerase** erstellt und von einem speziellen Protein (**PABP (Poly(A)-binding protein)**) gebunden. Das Vorhandensein des **Poly-A-Schwanzes** "erleichtert" die Translation der mRNA, denn der **Poly-A-Schwanz** stabilisiert die mRNA (wenn PABP vorhanden ist). Spezielle Signale in der mRNA-Sequenz (oft im "Trailer") regulieren die Halbwertszeit einer mRNA (kann trotz poly(A) sehr kurz sein).

**Update:** Die Entfernung oder Verkürzung des **Poly-A-Schwanzes** (**Deadenylierung**) führt zur Ablösung des **PABP (Poly(A)-binding protein)** und leitet den Abbau der mRNA ein.

**Poly-A-Schwanzs** können jedoch auch bei stabilen und effizient translatierten mRNAs relativ kurz sein (etwa 30 Adenosinreste).

## 4.3 | Promotoren - Start der Transkription

Der **Promotor** bestimmt den Start der Transkription. Er ist durch spezifische DNA-Sequenzen (Boxen) charakterisiert. Bei Eukaryonten weist er eine komplexere Organisation als bei Prokaryonten auf.

Jede **RNA-Polymerase** erkennt eigene, spezifische Promotorsequenzen, die ihre Zielgene definieren.

| RNA-Polymerase     | Promotorlage      | Transkribiert                                       | Aufbau des Promotors                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNA-Polymerase I   | extern (upstream) | 28S-, 18S- und 5.8S-rRNA                            | <b>Core-Promotor + Upstream Control Element (UCE)</b> ; beide liegen vor dem Transkriptionsstart.                                                              |
| RNA-Polymerase II  | extern (upstream) | mRNA, hnRNA, viele miRNA (microRNA)s, einige snRNAs | Häufig <b>TATA-Box</b> (~25) und/oder ein <b>Initiator-Element (INR)</b> , oft zusätzlich <b>CAAT-Box</b> , <b>GC-Box</b> und weitere regulatorische Elemente. |
| RNA-Polymerase III | meist intern      | tRNA, 5S-rRNA, einige snRNA                         | <b>Promotor</b> liegt häufig innerhalb des transkribierten Gens ( <b>interner Promotor</b> ; z. B. Box A und Box B).                                           |

**Tabelle 4.3:** Vergleich der eukaryotischen RNA-Polymerasen und ihrer Promotoren

**Definition 4.12 TBP (TATA-box binding protein)**

Protein des TFIID-Komplexes, das an die TATA-Box bindet und die Bildung des Präinitiationskomplexes für die Transkription einleitet..

**TBP (TATA-box binding protein)** bindet in der kleinen Grube der DNA. Besteht aus zwei Domänen die ca 40% Identität aufweisen.

### 4.3.1 | Boxen

Das TATA-box Binding Protein (TBP) ist ein zentraler Faktor der Promotorerkennung bei allen drei **RNA-Polymerases**.

**Definition 4.13 UAS (Upstream Activating Sequence)**

Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Aktivatorproteine binden und dadurch die Transkription fördern. Besonders gut charakterisiert in Hefen..

**Definition 4.14 URS (Upstream Repressing Sequence)**

Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Repressorproteine binden und dadurch die Transkription hemmen..

**Definition 4.15 Response Element (RE)**

Spezifische regulatorische DNA-Sequenz, an die bestimmte Transkriptionsfaktoren als Antwort auf zelluläre Signale binden und so die Genexpression regulieren. Beispiele sind das Estrogen Response Element (ERE) oder das Glucocorticoid Response Element (GRE)..

**Definition 4.16 Downstream Promoter Element (DPE)**

Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und insbesondere bei TATA-losen Promotoren zur Initiation der Transkription beiträgt..

**Definition 4.17 BRE (TFIIB Recognition Element)**

Core-Promotorelement, das von dem allgemeinen Transkriptionsfaktor TFIIB erkannt wird und die Bildung des Präinitiationskomplexes unterstützt..

**Definition 4.18 MTE (Motif Ten Element)**

Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und mit dem Initiator-Element (INR) und dem DPE zusammenwirken kann..

| Kategorie                       | Elemente                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Core-Promotor                   | TATA-Box, Initiator-Element (INR), BRE (TFIIB Recognition Element), Downstream Promoter Element (DPE), MTE (Motif Ten Element) |
| Proximale Promotorelemente      | CAAT-Box, GC-Box                                                                                                               |
| Distale regulatorische Elemente | UAS (Upstream Activating Sequence), URS (Upstream Repressing Sequence), Response Element (RE), Enhancer, Silencer              |

**Tabelle 4.4:** Einteilung wichtiger regulatorischer DNA-Elemente eukaryotischer Promotoren

In vitro-Systeme ermöglichen es, die einzelnen Schritte der Transkriptionsinitiation mechanistisch getrennt voneinander zu analysieren.

basale Transkription findet *in vitro* statt, ist aber *in vivo* unterdrückt, denn ohne regulatorische Faktoren ist eine Grundaktivität der Transkription möglich, die in der Zelle jedoch durch Chromatin und Regulatoren stark moduliert wird.

**Definition 4.19 basale Transkription**

Minimale Transkriptionsaktivität eines Gens, die allein durch den Core-Promotor, die allgemeinen Transkriptionsfaktoren und die RNA-Polymerase erreicht wird, ohne zusätzliche regulatorische Aktivatoren oder Repressoren..

Für die basale Transkription reicht in vielen experimentellen Systemen ein Promotor mit nur Initiator-Element (INR) und TATA-Box.

Es gibt aber bei der RNA-Polymerase II mehrere Core-Promotor-Elemente, die in unterschiedlichen Kombinationen vorkommen:

- BRE (TFIIB Recognition Element)
- TATA-Box

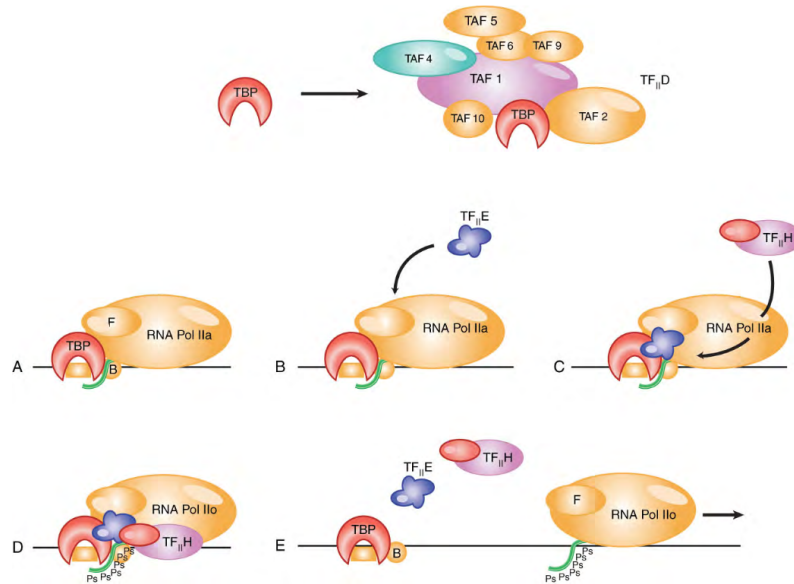


■ Initiator-Element (INR)

■ Downstream Promoter Element (DPE)

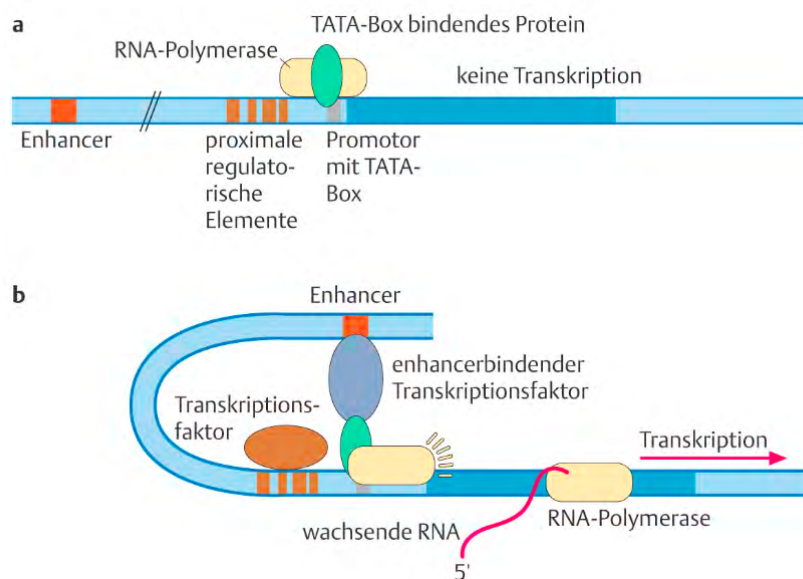
und gemeinsam die Transkriptionskontrolle bestimmen.

Die **RNA-Polymerase II** unterliegt einer besonders vielschichtigen Regulation durch zahlreiche regulatorische DNA-Elemente und **Terminationsfaktors**.



**Abbildung 4.3:** Bild aus Vorlesungsfolien

In der linearen 2D-Darstellung können regulatorische Elemente weit vom Gen entfernt sein, in der 3D-Organisation des Chromatins werden sie jedoch durch Schleifenbildung räumlich zusammengebracht und können so direkt auf die Transkription wirken.



**Abbildung 4.4:** 2D / 3D - Wirkung auf Distanz. Bild aus Vorlesungsfolien

## 4.4 | Terminationsfaktors

Allgemeine **Terminationsfaktors** (GTFs) sind für die **basale Transkription** notwendig, während regulatorische **Terminationsfaktors** (R-TFs) die Transkriptionsrate spezifisch beeinflussen.

| Bezeichnung            | Untereinheiten | Mol.-Gew. (kDa) | Funktion                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TFIID (TBP)</b>     | 1              | 38              | Erkennen der <b>TATA-Box</b><br>Bindung von TAFs                                                                                                                                |
| TFIID (TAFs)           | bis zu 12      | 15–250          | Erkennen von TATA-freien <b>Promotoren</b><br>verschiedene regulatorische Funktionen                                                                                            |
| TFIIA                  | 3              | 12, 19, 35      | Stabilisierung der TFIID-Bindung<br>Entfernen/Neutralisieren von negativen Faktoren                                                                                             |
| TFIIB                  | 1              | 35              | Bindung der <b>RNA-Polymerase II</b>                                                                                                                                            |
| TFIIF                  | 2              | 30, 74          | Heranführen der <b>RNA-Polymerase II</b> an den <b>Promotor</b>                                                                                                                 |
| TFIIE                  | 2              | 34, 57          | Heranführen von TFIIH, Regulation der enzymatischen Aktivitäten von TFIIH                                                                                                       |
| TFIIH                  | 9              | 35–89           | <b>DNA-Helikase</b> : Entwindung der <b>Promotor</b> -Sequenz<br><b>Protein-Kinase</b> : Phosphorylierung der <b>Carboxyterminale Domäne (CTD)</b> von <b>RNA-Polymerase II</b> |
| <b>Hierzu gehören:</b> |                |                 |                                                                                                                                                                                 |
| XPB                    | 1              | 89              | 3'-5'-DNA- <b>Helikase</b>                                                                                                                                                      |
| XPB                    | 1              | 80              | 5'-3'-DNA- <b>Helikase</b>                                                                                                                                                      |
| CDK7                   | 1              | 40              | Cyclinabhängige <b>Protein-Kinase</b>                                                                                                                                           |
| Cyclin H               | 1              | 38              | Regulatorische Untereinheit von CDK7                                                                                                                                            |

**Tabelle 4.5:** Allgemeine **Terminationsfaktors** der **RNA-Polymerase II**.

Der **Prä-Initiationskomplex** (**Pre-Initiation Complex, PIC**) ist der Protein-Komplex, der sich am **Core-Promotor** der **RNA-Polymerase II** bildet, bevor die Transkription startet.

Er besteht aus der **RNA-Polymerase II** und den allgemeinen **Terminationsfaktors** TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF und TFIIH.

## 4.5 | Elongation

Die Elongationsphase kann in drei Schritte unterteilt werden: i) Erkennung der **Codons** durch die **Aminoacyl-tRNA** s. ii) Ausbildung der **Peptidbindung** zwischen zwei Aminosäuren. iii) Verschiebung des **tRNA-mRNA** Komplexes. An diesen Prozessen sind vier **Elongationsfaktoren** (**eEFs**) beteiligt

## 4.6 | Termination der Transkription

Gelangt eines der drei Stopcodons, UAA, UAG oder UGA in die A-Position des Ribosoms, so kann keine **tRNA** gebunden werden, da es keine **tRNA** gibt, die diese Tripletts erkennt. Jedoch werden diese Tripletts von **Terminationsfaktors**, den sog. **Release-Faktors**, RF1 und RF2, erkannt. Bindet einer dieser Faktoren an die freie A-Stelle, wird die Polypeptidkette von der **tRNA** in der P-Position abgespalten und das Ribosom zerfällt in seine Untereinheiten. Bindet einer dieser Faktoren an die freie A-Stelle, wird die Polypeptidkette von der **tRNA** in der P-Position abgespalten und das Ribosom zerfällt in seine Untereinheiten. [3]

### Definition 4.20 Terminationsfaktor

Protein oder Proteinkomplex, der die Beendigung der Transkription vermittelt, indem er die RNA-Polymerase vom DNA-Template und das RNA-Transkript freisetzt..

**Definition 4.21 Release-Faktor**

Protein, das während der Translation ein Stoppcodon erkennt und die Freisetzung der neu synthetisierten Polypeptidkette aus dem Ribosom auslöst..

Einzelheiten des Terminationsvorgangs bei Eukaryonten sind wenig bekannt, aber alle drei **RNA-Polymerases** verwenden unterschiedliche Mechanismen.[3]

|                            | <b>RNA-Polymerase I</b> | <b>RNA-Polymerase II</b> | <b>RNA-Polymerase III</b>                 |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| klare Terminationssingale? | Ja                      | Nein                     | Ja                                        |
| Signal                     | 18 bp Seq Hilfsfaktor   | “Torperdo”               | (G/C) <sub>n</sub> UUUU(G/C) <sub>n</sub> |

**Abbildung 4.5:** Termination bei **RNA-Polymerase II**

In Eukaryonten wird durch einen Reifungsprozess das **Primärtranskript** zur fertigen **mRNA** umgebildet. Dieser Prozess umfasst das Hinzufügen einer m<sup>7</sup>Gppp-Kappe (**Cap-Struktur**) am 5 -Ende, die Spaltung und Polyadenylierung des 3 -Endes und das **Spleißen**. [3]

Ausnahme: Normale (“canonical”) Histon-**mRNA** hat keinen **Poly-A-Schwanz**. Histon-**mRNAs** sind (in der Regel) nicht polyadenyliert; die Expression ist an die Replikation gekoppelt und durch den Zellzyklus reguliert. Die Erstellung des 3' Endes von Histon **mRNA** erfordert einen konservierten “hairpin”(Hairpin-Struktur (RNA)) und das HDE (“histone downstream element”) welches mit U7 **snRNA** hybridisiert. Die **RNA-Schnittreaktion** erfordert SLBP (stem-loop binding protein) und U7 **snRNA**; **CPSF** (Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor) schneidet auch bei **mRNA** mit **Poly-A-Schwanz**.

**4.7 | Genetische Regulation****In Bakterien**

Kein Zellkern  
 polycistronische Transkripte  
 Operons  
**RNA-Polymerase** mit alternativen  
**Sigma-Faktors**  
**Konsensus-Promotor**  
 Shine-Dalgarno-Sequenz

Transkriptionsregulatoren  
 transkriptionelle Attenuation

**In Eukaryota**

Zellkern  
 monocistronische Transkripte  
 Keine Operons  
 Mehrere versch. **RNA-Polymerases** für  
 Genklassen  
 sehr diverse **Promotoren**  
**Cap-Struktur** statt Shine-Dalgarno-  
 Sequenz  
 nukleäres **Spleißen**  
**Enhancer**, Chromatinstruktur und ge-  
 nerelle/spezielle **Terminationsfaktors**



# KAPITEL 5

## Spleißen (splicing), RNA Editierung

F. 1–10 Intro u. Wdh.

### 5.1 | Kontrollebenen der Regulation

### 5.2 | Spleißen

#### 5.2.1 | Nucleäres Spleißen

**Abbildung 5.1:** Vergleich: Prozessierung der rRNA

#### 5.2.2 | splice sites

#### 5.2.3 | Lariat-Struktur

#### 5.2.4 | Ablauf

### 5.3 | Das Spleißosom

### 5.4 | Intron- und Exon-Erkennung

### 5.5 | Alternatives Spleißen

### 5.6 | Spleißen und Krankheiten

### 5.7 | RNA - Editierung



# KAPITEL 6

## Transposons, T-DNA, Transformation

### 6.1 | Mobile genetische Elemente

#### 6.1.1 | Transposonen

**Definition 6.1 Transposon**

Mobiles genetisches Element mit der Fähigkeit zur Transposition.

**Beispiel 6.1** Transposonen beim Mais**Kategorisierung****Beispiel 6.2** Wichtige Transposon-Familien aus Mais**Transpositionsmechanismus****Beispiel 6.3** Anwendung: Transposon tagging**Aktivität von Transposons**

#### 6.1.2 | Retrotransposons und Retroviren

**Aufbau****Stadien****Retroviraler Lebenszyklus****Typen****Funktion****Beispiel 6.4** Repetitive DNA im Humangenom / TE-Gehalt von 248 Säugetier GSeq-Assemblies

## 6.2 | Methoden der DNA-Übertragung

**Beispiel 6.5** A plant tumor of bacterial origin

### 6.2.1 | T-DNA Transformation

**Ti-Plasmide**

**Ablauf**

**Struktur und Funktion der T-DNA Enden**

**Binäre Vektorsysteme**

**Transformation von Arabidopsis**



## Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA

### 7.1 | DNA-Verpackung

#### 7.1.1 | Histone und Nukleosomen

##### **Definition 7.1 Histon**

Kleine, basische Kernproteine (reich an Lysin und Arginin), die den Histonoktamer des Nukleosoms bilden..

Fünf Klassen: Core-Histone H2A, H2B, H3, H4 sowie Linker-Histon H1. Unmodifizierte Histone verdichten DNA; posttranslationale Modifikationen (Acetylierung, Methylierung, Phosphorylierung) regulieren Chromatinzugänglichkeit und Genexpression.

##### **Definition 7.2 Nukleosom**

Grundlegende Verpackungseinheit des eukaryotischen Chromatins: ca. 147 bp DNA sind 1,65-mal linkshändig um einen Histonoktamer (je zwei Kopien von H2A, H2B, H3 und H4) gewickelt.

Benachbarte Nukleosomen sind durch Linker-DNA (10–80 bp) verbunden und werden durch Histon H1 stabilisiert.

##### **Definition 7.3 Linker-DNA**

DNA-Abschnitt (10–80 bp) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Nukleosomen; frei zugänglich für Nukleasen (z. B. MNase) und Transkriptionsfaktoren. Wird durch Histon H1 stabilisiert und beim vollständigen MNase-Verdau als erstes abgebaut..

##### **Frage 7.1 Was passiert mit Nukleosomen bei einem Verdau mit Nukleasen?**

Die Linker-DNA zwischen den Nukleosomen wird bevorzugt gespalten, da sie im Vergleich zur nukleosomalen DNA freier zugänglich ist. e nach Verdauintensität entstehen dabei verschiedene Produkte: Milder Verdau erzeugt Di-, Tri- und Oligonukleosomen sowie einzelne Mononukleosomen und vollständiger Verdau lässt ein Core-Nukleosom übrig

Bei verlängerter Inkubation von Chromatin oder isolierten Zellkernen mit Micrococcus-Nuklease (MNase) wird zunächst die Linker-DNA zwischen den Nukleosomen abgebaut. Das Produkt dieser vollständigen Linker-Verdauung ist das Core-Nukleosom.

##### **Definition 7.4 Core-Nukleosom**

Minimale Nukleosomeneinheit nach Verdau der Linker-DNA: 147 bp DNA, die 1,65-mal linkshändig um den Core-Oktamer gewickelt sind. Enthält kein Histon H1; entspricht dem nucleosome core particle (NCP) in der Kristall-

struktur..

Die nukleosomale DNA selbst ist durch den Proteinkern vor weiterem Angriff geschützt, weshalb der Verdau an dieser Stelle zum Stillstand kommt.

### Frage 7.2 Welche Histone gehören zum Core-Oktamer?

Die vier Core-Histone H2A, H2B, H3 und H4 - je zwei Kopien - bilden den Oktamer. Histon H1 gehört nicht dazu.

Das Histon H1 bindet als Linker-Histon an der Eintrittsstelle der DNA in das Nukleosom und stabilisiert die Linker-DNA.

### Frage 7.3 Welche Funktion hat Histon H1 im Nukleosom?

H1 ist ein Linker-Histon: Es bindet an der Ein- und Austrittsstelle der DNA am Nukleosom und stabilisiert die Linker-DNA. Es ist kein Bestandteil des Core-Oktamers.

Der Histonoktamer selbst ist hoch symmetrisch aufgebaut: Ein zentrales (H3–H4)-Tetramer bildet die Grundstruktur, an die beidseitig je ein H2A–H2B-Dimer bindet. Diese Anordnung erklärt die zweifache Symmetrieachse (Pseudo-Dyade) des Nukleosoms.

### Frage 7.4 Wie ist der Histonoktamer aufgebaut??

todo

### Definition 7.5 Core-Oktamer

Proteinkern des Nukleosoms aus acht Core-Histonen: ein (H3<sub>2</sub>–H4<sub>2</sub>)-Tetramer als zentrale Grundstruktur, flankiert von zwei H2A–H2B-Dimeren. Hoch symmetrisch aufgebaut mit pseudo-dyadischer Symmetrieachse..

| Bezeichnung | Anzahl Aminosäuren |
|-------------|--------------------|
| H1          | 210–230            |
| H3          | 135                |
| H2B         | 125                |
| H2A         | 129                |
| H4          | 102                |

**Tabelle 7.1:** Protein-Bestandteile des Nukleosoms

Centromere sind keine Ausnahme von der Nukleosomenorganisation. Sie haben aber ein spezialisiertes Histon, das das kanonische H3 ersetzt: CENP-A (Centromere Protein A, auch CenH3 genannt). CENP-A ist ein H3-Variante, die ausschließlich an Centromeren eingebaut wird. Strukturell bildet es denselben (H3<sub>2</sub>–H4<sub>2</sub>)-Tetramer-Kern wie ein normales Nukleosom, unterscheidet sich aber in der CATD-Domäne (*CENP-A targeting domain*), die für den zielgenauen Einbau verantwortlich ist. Funktionell dient CENP-A als epigenetische Markierung des Centromers: Es definiert die Centromeridentität unabhängig von der DNA-Sequenz. Ein klassisches Beispiel für epigenetische Spezifizierung, denn Centromere lassen sich nicht allein über Konsensussequenzen erklären.

CENP-A-haltige Nukleosomen rekrutieren den CCAN-Komplex (*Constitutive Centromere-Associated Network*), der wiederum den Kinetochor aufbaut — die Andockstelle für Spindelmikrotubuli bei der Chromosomentrennung in der Mitose.

### Frage 7.5 Wie stehen Centromere und Histone in Verbindung?

Histone sind am Centromer nicht nur Verpackungsmaterial, sondern tragen über CENP-A die epigenetische Information, wo das Centromer ist.

**Definition 7.6 10-nm-Faser**

Erste Verdichtungsstufe des Chromatins; entspricht der Perlenketten-Struktur (“beads-on-a-string”): Nukleosomen sind durch Linker-DNA verbunden.

die 10 nm-Faser besteht aus einer kontinuierlichen Anordnung von Nukleosomen für Chromatin-Strukturen höherer Ordnung ist Histon H1 nötig

**Definition 7.7 30-nm-Faser**

Zweite Verdichtungsstufe durch Aufwindung der 10-nm-Faser zu einer kompakteren Helix Histon H1 ist für die Stabilisierung essentiell..

|                     | Durchmesser (nm) | bp/Windung  |
|---------------------|------------------|-------------|
| DNA-Doppelhelix     | 2                | 10          |
| Nukleosomen         | 10               | 80          |
| 30 nm-Faser         | 30               | 1.200       |
| Chromatin-Schleifen | ~250             | ca. 100.000 |

**Tabelle 7.2:** Hierarchie von DNA-Windungen

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Nukleosomen                                | ~6      |
| 30 nm-Faser                                | ~40     |
| Euchromatin                                | ~1000   |
| Heterochromatin und mitotische Chromosomen | ~10 000 |

**Tabelle 7.3:** Packungsdichte von Chromatin

Chromosomen nehmen im Zellkern Chromosomenterritorien ein und sind nicht miteinander verflochten. Dies ist eine falschfarbige Darstellung von Chromosomenterritorien, die durch die individuelle Färbung der Chromosomen 1–22, X und Y im Zellkern eines menschlichen Fibroblasten gewonnen wurde. Heterochromatische Regionen, stillgelegte Gene und genarme Regionen der Chromosomen sind typischerweise an der Peripherie des Zellkerns lokalisiert. Aktive Gene finden sich oft an den Rändern der Chromosomenterritorien, und aktive Gene aus mehreren Chromosomen können sich in interchromosomalen Territorien gruppieren, die reich an Transkriptionsmaschinerie sind

## 7.1.2 | Principles of Chromatin Looping

## 7.1.3 | Histon - Modifikationen

## 7.1.4 | Der “Histon - Code”

## 7.1.5 | Nucleosome (re)assembly

# 7.2 | Chromatinstruktur

**Definition 7.8 Heterochromatin**

stark kondensierte Chromosomenregion, die Transkriptions-inaktiv ist und spät repliziert wird.

**Definition 7.9 Euchromatin**

todo.

## Von Euchromatin zu Heterochromatin

### 7.2.1 | Gene Silencing

#### Definition 7.10 Silencing

Sequenzspezifische Repression der Genexpression auf transkriptioneller (TGS) oder post-transkriptioneller Ebene (PTGS). Mechanismen umfassen Chromatinkondensation, DNA-Methylierung sowie gezielte Degradierung oder Translationshemmung spezifischer mRNAs, z. B. durch RNA-Interferenz..

#### Transkriptionelles Gene Silencing (TGS)

#### Definition 7.11 transcriptional gene silencing

epigenetische Mechanismen der Transkriptionsregulation.

(Methylierung der DNA, Heterochromatisierung)

#### Post-transkriptionelles Gene Silencing (PTGS)

#### Definition 7.12 post-transkriptionelles Gene Silencing (PTGS)

Regulation der Genexpression auf mRNA-Ebene nach der Transkription; umfasst zwei Hauptmechanismen: (1) gezielte Degradierung spezifischer mRNAs und (2) gezielte Inhibierung ihrer Translation. Wird u. a. durch RNA-Interferenz (siRNA, miRNA (microRNA)) vermittelt. Bedeutend für endogene Genregulation sowie als Werkzeug der reversen Genetik zur Analyse von Genfunktionen (Knockdown)..

#### RNA interference durch siRNAs

#### Definition 7.13 RNA-Interferenz (RNAi)

Post-transkriptioneller Gen-Silencing-Mechanismus, bei dem kurze doppelsträngige RNAs (siRNA, miRNA (microRNA)) nach Prozessierung durch Dicer in den RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex)-Komplex (RNA-induced silencing complex ) geladen werden. RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex) erkennt komplementäre mRNAs und bewirkt deren Degradierung (vollständige Komplementarität) oder Translationsrepression (partielle Komplementarität)..

Wichtiges Werkzeug der reversen Genetik zur Knockdown-Analyse von Genfunktionen.

#### Definition 7.14 Knockdown-Analyse

Methode der reversen Genetik zur funktionellen Analyse eines Gens durch gezielte Reduktion (nicht vollständige Elimination) seiner mRNA-Menge..

z. B. via RNAi (siRNA, shRNA) oder Antisense- Oligonukleotide. Im Unterschied zum Knockout bleibt Restexpression erhalten; ermöglicht Phänotypanalyse auch bei essenziellen Genen.

#### Antisense-Technologie

#### Definition 7.15 Antisense-Technologie

Methode zur post-transkriptionellen Genexpressionsregulation durch einzelsträngige Antisense-Oligonukleotide (ASO), die komplementär zur Ziel-mRNA sind. Mechanismen: (1) sterische Blockierung der Translation, (2) RNase-H-vermittelte Degradierung des RNA:DNA-Hybrids. Im Gegensatz zu RNAi kein RISC-Komplex nötig; wichtiges Werkzeug für Knockdown-Analysen und therapeutische Anwendungen..

## 7.3 | microRNAs

### Definition 7.16 miRNA (microRNA)

MicroRNA; kurze regulatorische RNA (ca. 20–22 Nukleotide), die durch Basenpaarung mit Ziel-mRNAs deren Translation hemmt oder deren Abbau fördert..

### 7.3.1 | Sekundärstrukturen

### 7.3.2 | Biogenese und Vergleich miRNAs - siRNAs

### Definition 7.17 pre-miRNA

Ca. 60–70 nt lange Haarnadel-RNA, die durch Drosha- Prozessierung aus der pri-miRNA entsteht. Wird durch Exportin-5 in das Zytoplasma transportiert und dort von Dicer zur reifen miRNA (microRNA) prozessiert..

### Definition 7.18 pri-miRNA

Primäres RNA-Pol-II-Transkript, das eine oder mehrere Haarnadelstrukturen (Hairpins) enthält. Wird im Zellkern durch den Microprocessor-Komplex (Drosha + DGCR8) zur ca. 60–70 nt langen pre-miRNA prozessiert..

### Definition 7.19 miRNA-miRNA\* Duplex

Kurzlebiges, ca. 21–23 bp langes RNA-Duplex-Intermediat, das nach Dicer-Prozessierung der pre-miRNA entsteht. Der funktionelle Guide-Strang (miRNA (microRNA)) wird in RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex) geladen; der komplementäre Passenger-Strang (miRNA (microRNA)\*, auch miRNA-3p) wird meist degradiert. Die Strangauswahl erfolgt anhand der thermodynamischen Stabilität der Duplex-Enden: der Strang mit dem weniger stabilen 5'-Ende wird bevorzugt als Guide-Strang selektiert..

### Weitere Typen von miRNA

### Beispiel 7.1 Überexpression von miRNAs

### Vorhersage von miRNA targets

### Experimentelle Analyse der miRNA-Funktionen

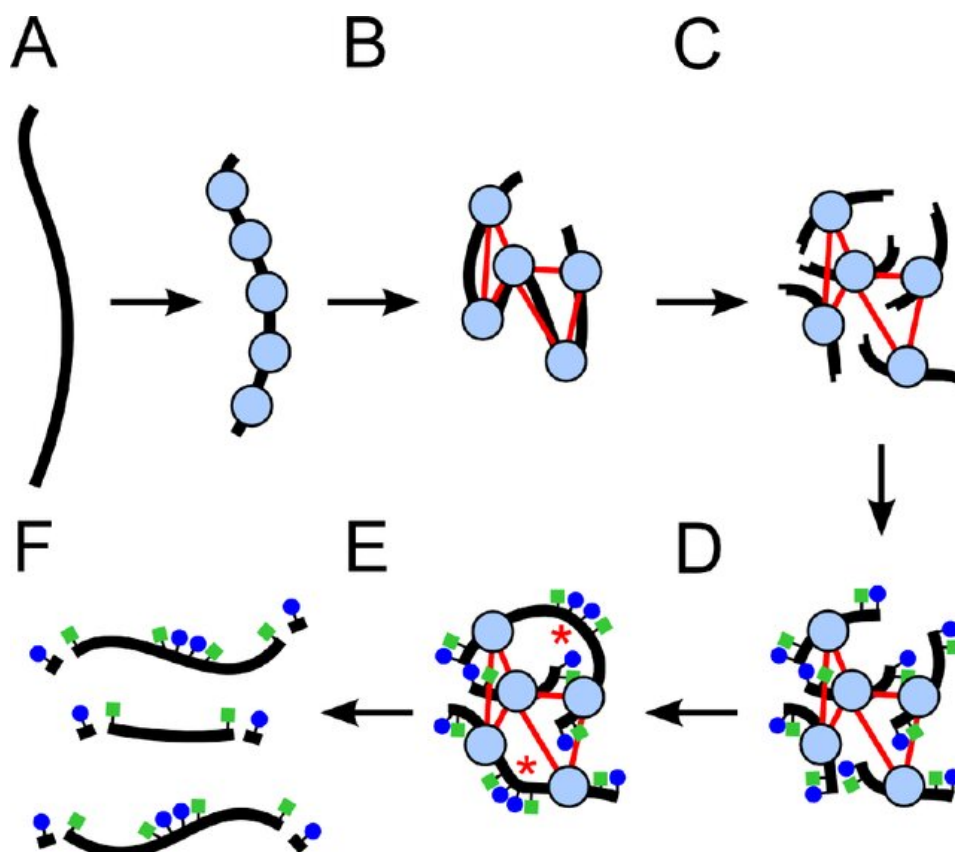
### Beispiel 7.2 Überexpression von miRNA-resistenten mRNAs

### Endogene Rolle der miRNAs



## Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle

### Chromatin als Werkzeug der Genomsequenzierung - Chicago libraries



**Abbildung 8.1:** Schematische Darstellung eines Protokolls zur Erzeugung von Chicago-Bibliotheken. A) Chromatin (Nukleosomen in Blau) wird in vitro auf nackter DNA (schwarzer Strang) rekonstituiert. B) Das Chromatin wird mit Formaldehyd fixiert (dünne rote Linien stellen Vernetzungen dar). C) Das fixierte Chromatin wird mit einem Restriktionsenzym geschnitten, wodurch freie klebrige Enden entstehen (durchgeführt auf Streptavidin-beschichteten Beads, nicht abgebildet). D) Die klebrigen Enden werden mit biotinylierten (blaue Kreise) und thiolierten (grüne Quadrate) Nukleotiden aufgefüllt. E) Freie stumpfe Enden werden ligiert (Ligationen durch rote Sternchen gekennzeichnet). F) Die Vernetzungen werden rückgängig gemacht und Proteine entfernt, um Bibliotheksfragmente zu erhalten. [5]

### 8.1 | Überblick Proteinlokalisierung

In eukaryontischen Zellen werden außer Mitochondrien und Chloroplasten diverse andere Organellen und auch Membranen mit spezifischen Proteinen ausgestattet. Diese nichtcytosolischen Proteine werden bei ihrer Synthese mit einem

Kennzeichen, einer Adresse, ausgestattet, die ihren Bestimmungsort festlegt. Die Adressen sind kurze lineare Signalsequenzen, räumlich strukturierte Signale in größeren gefalteten Regionen des Proteins oder posttranslational übertragene Strukturen. [1] Je nachdem, wo ein Protein am Ende gebraucht wird, wird es an unterschiedlichen Ribosomen translatiert.

Freie Ribosomen (im Cytosol) produzieren:

- cytosolische Proteine, die im Cytosol verbleiben
- Proteine, die post-translational in Organellen importiert werden (Mitochondrien, Plastiden, Peroxisomen, Zellkern) — sie werden vollständig translatiert und dann durch spezifische Signalsequenzen zu ihrem Zielort dirigiert

Membrangebundene Ribosomen (am rauen ER) produzieren:

- Proteine des Endomembransystems (ER, Golgi, Endosomen, Lysosomen)
- Plasmamembranproteine
- sekretierte Proteine

Bei diesen beginnt die Translation am freien Ribosom, aber ein Signalpeptid am **N-terminus** dirigiert das Ribosom ko-translational ans ER. Die Proteinsynthese läuft dann direkt in das ER-Lumen oder die ER-Membran hinein.

Translokation von Proteinen über Membranen (physikalische Barriere) findet statt über:

- Translocons (ER, Mitochondrien, Plastiden)
- Carrier (Peroxisomen)
- komplexes System (Zellkern)

Da die Übersetzung von **mRNA** in Proteine durch ein Ribosom im Cytosol stattfindet, müssen Proteine, die zur Sekretion oder zu einer bestimmten Organelle bestimmt sind, transportiert werden. Dieser Vorgang kann entweder während der Translation (ER) stattfinden – man spricht dann von einer cotranslationalen Translokation – oder nach Abschluss der Translation (Mitochondrien, Plastiden, Zellkern) – man spricht dann von einer posttranslationalen Translokation. [7]



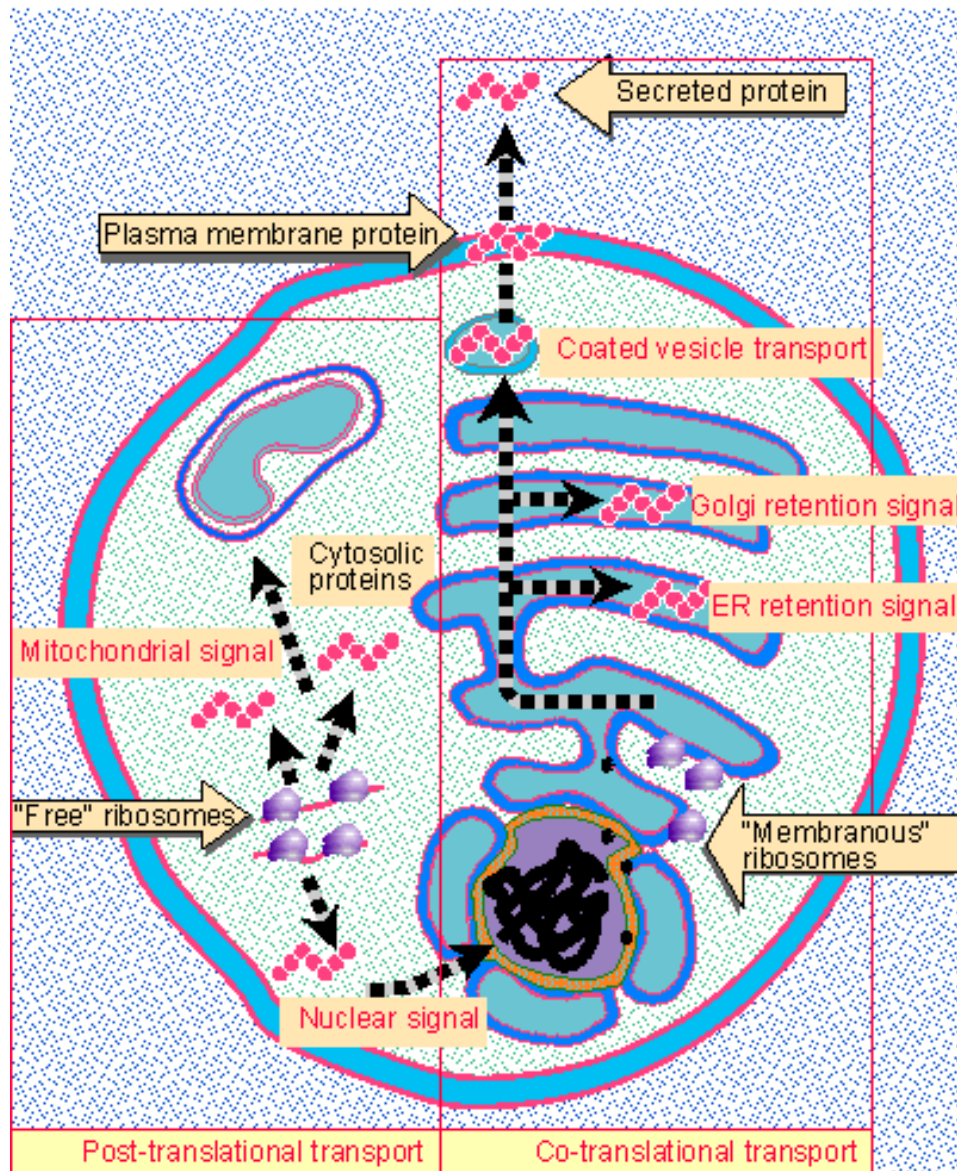


Abbildung 8.2: Abb. aus [4]

## Cytosolische Sortierung von Proteinen

Die Proteinsortierung ist der biologische Mechanismus, durch den Proteine an ihre jeweiligen Zielorte innerhalb oder außerhalb der Zelle transportiert werden. Proteine können gezielt in das Innere einer Organelle, zu verschiedenen intrazellulären Membranen, zur Plasmamembran oder durch Sekretion an die Außenseite der Zelle transportiert werden. Dieser Transportprozess wird durch Informationen gesteuert, die im Protein selbst enthalten sind. Eine korrekte Sortierung ist für die Zelle von entscheidender Bedeutung; Fehler oder Funktionsstörungen bei der Sortierung werden mit zahlreichen Krankheiten in Verbindung gebracht.[7]

Signalpeptide (Transitpeptide) dienen als Zielsignale, die es dem zellulären Transportapparat ermöglichen, Proteine an bestimmte intrazelluläre oder extrazelluläre Orte zu leiten.

### Frühere Klausurfrage 8.1 Signale des Protein-Sorting mit Beschreibung

todo

Klausur 2018 (Vorlesung)

**Frühere Klausurfrage 8.2    Proteinimport Signale - Kern, Retention im ER, Lysosome, Mitochondrien**

todo

*Klausur 2020 (Vorlesung)***8.2 | Proteinimport in Organellen**

| <b>Eigenschaft</b>           | <b>Kerntransport</b>                                                                                   | <b>Import in Organellen</b>                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Signal                       | Signal bleibt permanent erhalten                                                                       | Signal wird nach dem Import abgespalten (Transitpeptid, Präprotein) |
| Faltungszustand des Proteins | Entfaltung nicht nötig                                                                                 | Nur entfaltete Proteine werden transloziert                         |
| Translokierte Struktur       | Translokation sehr großer Komplexe möglich                                                             | Translokation einzelner Polypeptide                                 |
| Beteiligung von Chaperonen   | Möglich (ATP-abhängiges „Remodeling“ von Komplexen), aber für die Translokation selbst nicht notwendig | Chaperone essentiell (analog zur Translokation ins ER)              |

**8.2.1 | Posttranslationale Translokation in Mitochondrien, Plastiden und Peroxisomen**

Hierbei wird das Protein durch eine Membran hindurch aus dem Zellinnenraum herausgebracht. [1]

**Import in Mitochondrien**

Proteine, die für die mitochondriale Matrix bestimmt sind, weisen an ihrem Anfang (**N-terminus**) spezifische Signalsequenzen (Importsequenzen) auf, die aus einer Kette von 20 bis 50 Aminosäuren bestehen. Diese Sequenzen sind so konzipiert, dass sie mit Rezeptoren interagieren, die die Proteine an ihren richtigen Ort innerhalb der Mitochondrien leiten.

Wenn das Polypeptid in die Matrix gelangt, wird die Signalsequenz durch eine Prozesspeptidase gespalten, und die verbleibenden Sequenzen werden von mitochondrialen Chaperonen gebunden, um auf die korrekte Faltung und Aktivierung zu warten. [7]

Es gibt keine Konservierung der Primärsequenz! D.h. die genaue Aminosäurenfolge (Primärstruktur) mitochondrialer Importsequenzen muss bei verschiedenen Proteinen nicht ähnlich oder identisch sein. Die Struktur und Ladungsverteilung ist konserviert, nicht die genaue Aminosäuresequenz.

Ein Protein kann mehrere Signalsequenzen besitzen, die nacheinander ausgewertet werden (Hierarchische Signale) und ein Transitpeptid kann aus mehreren Signalen bestehen.

Denn ein Transitpeptid ist nicht nur ein einfaches „Mitochondrium-Signal“, sondern kann mehrere hierarchisch wirkende Signale enthalten, die festlegen, ob ein Protein nach dem Eintritt im Mitochondrium in der Matrix, einer Membran oder im Intermembranraum landet (also ob eine Proteintranslokation über zwei Membranen nötig ist).

**Mitochondriale Translokatorkomplexe****Definition 8.1    translocator of the outer (mitochondrial) membrane**

todo.

**Definition 8.2    translocator of the inner (mitochondrial) membrane**

todo.

## Import in Chloroplasten

### Chloroplastische Translokatorkomplexe

Die meisten Chloroplastenproteine werden im Cytosol synthetisiert und anschließend in den Chloroplasten importiert. Der Import erfolgt über spezielle Translokatorkomplexe:

**Definition 8.3** translocon on the outer chloroplast membrane  
todo.

**Definition 8.4** translocon on the inner chloroplast membrane  
todo.

translocon on the outer chloroplast membrane und translocon on the inner chloroplast membrane entsprechen funktionell den translocator of the inner (mitochondrial) membrane- und translocator of the outer (mitochondrial) membrane-Komplexen der Mitochondrien. Sie ermöglichen den Import von Kern-genkodierten Proteinen durch die beiden Hüllmembranen des Chloroplasten zu ihrem jeweiligen Zielort im Plastiden.

Da Chloroplasten von einer äußeren und einer inneren Membran umgeben sind, müssen viele Proteine beide Membranen passieren, um ihr Ziel zu erreichen.

## 8.2.2 | Cotranslationale Membraninsertion oder Membranpassage ins raue ER

Hierbei wird das Protein durch eine Membran hindurch aus dem Zellinnenraum herausgebracht. [1]

### Import ins ER

**Frühere Klausurfrage 8.3** 4 Transportsignale bei: Import ER, Retention Er, Mitochondrien und Plastom, Lysosom, nennen und ausschreiben  
todo

*Klausur 2025 (Vorlesung)*

Sobald ein Protein während der Translation ins ER eingeschleust wird, ist sein "Standard-pathway" die Sekretion aus der Zelle. Es sei denn, zusätzliche Signale leiten es an einen anderen Ort.

Länger: Nach dem kotranslationalen Import ins ER folgen Proteine standardmäßig dem sekretorischen Weg über ER und Golgi zur Plasmamembran bzw. nach außen. Eine andere Zieladressierung erfordert zusätzliche Sortierungssignale, z. B. KDEL/HDEL für ER-residente Proteine oder Mannose-6-Phosphat für lysosomale Enzyme.

Der Import von Proteinen ins ER erfolgt über ein N-terminales Signalpeptid. Dieses ist sowohl notwendig als auch hinreichend für die ER-Adressierung, wie Fusionsexperimente mit heterologen Proteinen zeigen. Obwohl Signalpeptide keine konservierte Primärsequenz besitzen, weisen sie gemeinsame strukturelle Eigenschaften, insbesondere einen hydrophoben Kernbereich, auf. [8]

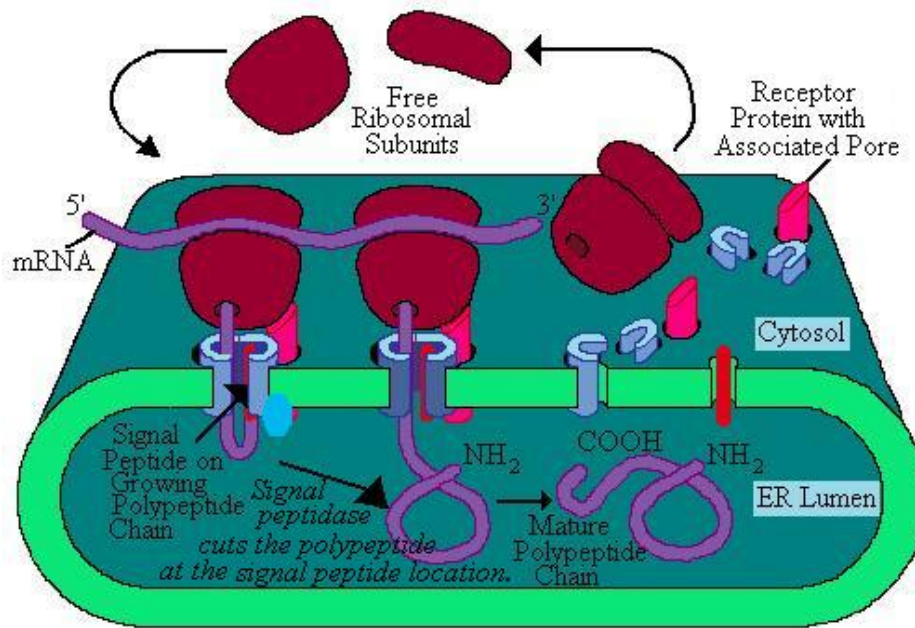


Abbildung 8.3: [https://en.wikiversity.org/wiki/File:Signal\\_hypothesis\\_with\\_signal\\_peptidase\\_diagram.jpg](https://en.wikiversity.org/wiki/File:Signal_hypothesis_with_signal_peptidase_diagram.jpg)

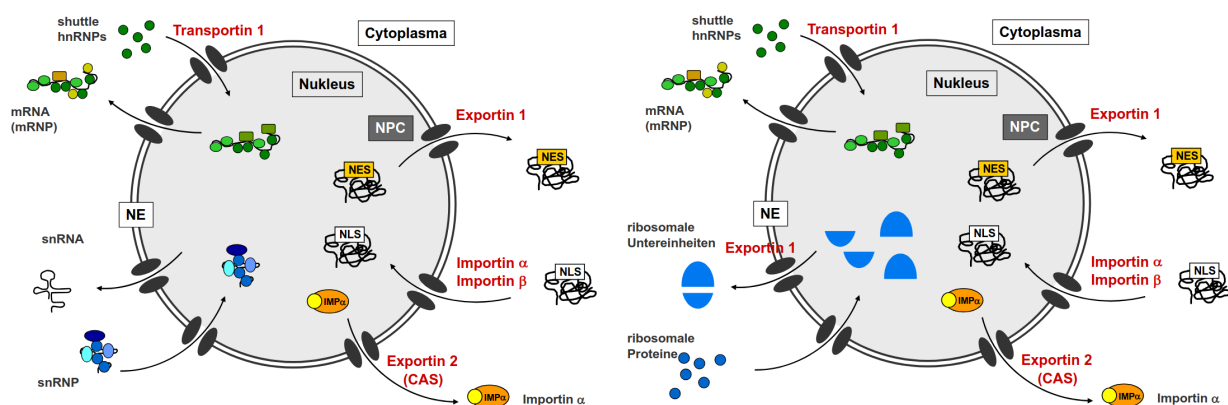
### N-Glykosylierung im ER und Golgi

#### 8.2.3 | Vesikeltransport des sekretorischen Weges

Hierbei verschiebt sich das Protein innerhalb der Zelle zwischen verschiedenen Organellen; die Innen-außen-Topologie ändert sich nicht. [1]

### 8.3 | Pfortner-kontrollierter Transport (Gated transport) durch die Kernhülle

Hierbei verschiebt sich das Protein innerhalb der Zelle zwischen verschiedenen Organellen; die Innen-außen-Topologie ändert sich nicht. [1]



(a) snRNA/kleine nukleäre Ribonukleoprotein-Komplex (b) Ribosomenbiogenese: Im Nukleolus werden rRNA (snRNP)-Transport: snRNAs werden zunächst exportiert, hergestellt und ribosomale Proteine eingebaut. Es entsteht ein snRNP, das in die Zelle re-importiert wird.

**Abbildung 8.4:** Der gerichtete Transport von Proteinen und RNP-Komplexen durch den Kernporenkomplex (NPC) zwischen Cytoplasma und Zellkern. mRNA/ heterogene Ribonukleoprotein-Komplex (mRNP)-Transport: mRNA wird im Kern synthetisiert und bindet zahlreiche hRNPs. Dadurch entsteht ein Messenger-Ribonukleoprotein-Komplex (mRNP), der über den Kernporenkomplex ins Cytoplasma exportiert wird.

Die Kernhülle (NE = Nuclear Envelope) trennt Cytoplasma und Nukleus. Der Austausch erfolgt über den **Kernporenkomplex**.

**Definition 8.5 Nuclear Export Signal**

todo.

**Definition 8.6 Nuclear Localization Signal**

todo.

Proteine mit einem **Nuclear Localization Signal** werden von Importrezeptoren erkannt:

1. Importin  $\alpha$  bindet das **Nuclear Localization Signal**
2. Importin  $\beta$  vermittelt die Interaktion mit dem **Kernporenkomplex**
3. Der Komplex wird durch die Kernpore transportiert.
4. Im Zellkern wird das Protein freigesetzt.
5. Importin  $\alpha$  wird durch Exportin 2 (CAS) wieder ins Cytoplasma exportiert.

Proteine mit einem **Nuclear Export Signal** werden von Exportin 1 (CRM1) erkannt.

1. Exportin bindet das Protein.
2. Transport durch den **Kernporenkomplex**
3. Freisetzung im Cytoplasma.

Die Kernhülle trennt Translation und Transkription und der Austausch von Makromolekülen (mRNAs, tRNAs, Proteine, ...) zwischen Cytosol und Zellkern geschieht ausschließlich über die **Kernporenkomplex**.

**Beispiel 8.1 Beispiel Exportin1**

TODO F 36–37

## Die Kernporenkomplexe

**Definition 8.7 Kernporenkomplex**

todo.

Die Kernhülle (Nuclear envelope) besteht aus zwei über Porenstrukturen verbundenen Membranen (einer Doppelmembran). Der Rand der Pore besteht außen wie innen aus je acht Proteinkomplexen und besitzt daher eine "achtfache Rotationssymmetrie". Auf der Kernseite hat es eine korbähnliche Struktur (den "basket") und auf der cytoplasmatischen Seite Filamente.

Kernporen katalysieren den passiven oder aktiven Transport von Proteinen, RNA, Ribonukleotid-Protein-Komplexen und kleinen Molekülen durch die Kernmembran, da es eine Diffusionsbarriere für größere Proteine gibt. Diese existiert, weil der **Kernporenkomplex** aus **Nukleoporins** besteht und etwa ein Drittel dieser **Nukleoporins** enthält sogenannte **FG-Repeats** (FG, GLFG, FXFG). Diese bilden die Diffusions-Barriere (ein hydrophobes Hydrogel). [1, 6, 8]

Es gibt etwa 2-4.000 **Kernporenkomplex**s pro Kern (variabel).

### Einbau des NPC in den NE

### Kerntransport-Rezeptoren

Die meisten (nicht alle) Kerntransportvorgänge werden von Rezeptoren der Importin-beta Familie durchgeführt



|             |     |
|-------------|-----|
| Hefe        | 14  |
| Arabidopsis | 17  |
| Säuger      | >20 |

**Tabelle 8.1:** Anzahl an Importin-beta Rezeptor-Typen in verschiedenen Organismen.

Die Rezeptoren können an die **FG-Repeats** der **Nukleoporins** binden und die Diffusionsbarriere des **Kernporenkomplex** überwinden (Interaktion mit **Nukleoporins**). Importine (und Exportine) binden **Ras-related nuclear protein (Ran)** und das **GTPase Ran** reguliert den Transport, indem es bestimmt, ob Cargo gebunden oder freigesetzt wird (Interaktion mit Ran-GTP). Außerdem erkennt jeder Rezeptor bestimmte Signale (spezifische Substraterkennung).

**Direktionalität:** Der **Kernporenkomplex** selbst transportiert nicht aktiv in eine Richtung! Die Richtung entsteht durch den Ran-GTP-Gradienten (siehe **G-Proteine** und **Modell für gerichteten Zellkerntransport**).

### Postleitzahlen

Erinnerung an **Überblick Proteinlokalisierung**: “Die Adressen sind kurze lineare Signalsequenzen, räumlich strukturierte Signale in größeren gefalteten Regionen des Proteins oder posttranslational übertragene Strukturen.”

Das primäre Sortierungssignal (Zielerkennungssequenz, Präsequenz) der im Cytosol produzierten Proteine befindet sich am **N-terminus**. Es erscheint daher bei der Synthese des Proteins zuerst an der Oberfläche des Ribosoms und bestimmt die Einschleusung in den sekretorischen Weg. Bei diesen Proteinen kann die Membrantranslokation schon während der Translation in Gang kommen (cotranslationale Translokation, siehe **Cotranslationale Membraninsertion oder Membranpassage ins raue ER**), während sie bei anderen Proteinen erst nach Abschluss der Translation stattfindet (posttranslationale Translokation, siehe **Posttranslationale Translokation in Mitochondrien, Plastiden und Peroxisomen**). Eine Signalpeptidase spaltet das N-terminale Signalpeptid bei seinem Erscheinen im Lumen des ER bzw. der Mitochondrien oder Plastiden ab. [1]

### G-Proteine

#### Definition 8.8 G-Protein

todo.

**G-Proteins** binden Guanosin-Nukleotide und existieren in zwei stabilen, unterschiedlichen Konformationen: GDP-gebunden (“inaktiv”) und GTP-gebunden (“aktiv”). Die endogene GTPase-Aktivität ist meist sehr gering. **G-Proteins** sind regulatorische Proteine für den GTPase-Zyklus.

#### Definition 8.9 guanine nucleotide exchange factor

todo.

#### Definition 8.10 GTPase-activating protein

todo.

#### Definition 8.11 GTPase Ran

Ein kleines G-Protein - todo.

**GTPase Ran** ist ein lösliches Protein (die meisten **G-Proteins** sind membranassoziiert, weil sie mit Fettsäuren oder Isoprenoiden modifiziert sind, “Membrananker”). Es ist im Zellkern, aber auch im Cytoplasma lokalisiert und essentiell für die Direktionalität der Kerntransport-Prozesse (Importin beta-ähnliche Rezeptoren)

Es herrscht eine asymmetrische Verteilung der regulatorischen Proteine RanGAP und RanGEF. Dies erzeugt den Ran-GTP Gradient (viel im Kern, wenig im Cytoplasma). Dieser Gradient ist ein molekularer Schalter, der

die Direktionalität der Kerntransportvorgänge kontrolliert. Der Gradient zwischen Ran-GDP und Ran-GTP treibt Transport in gewünschte Richtung.

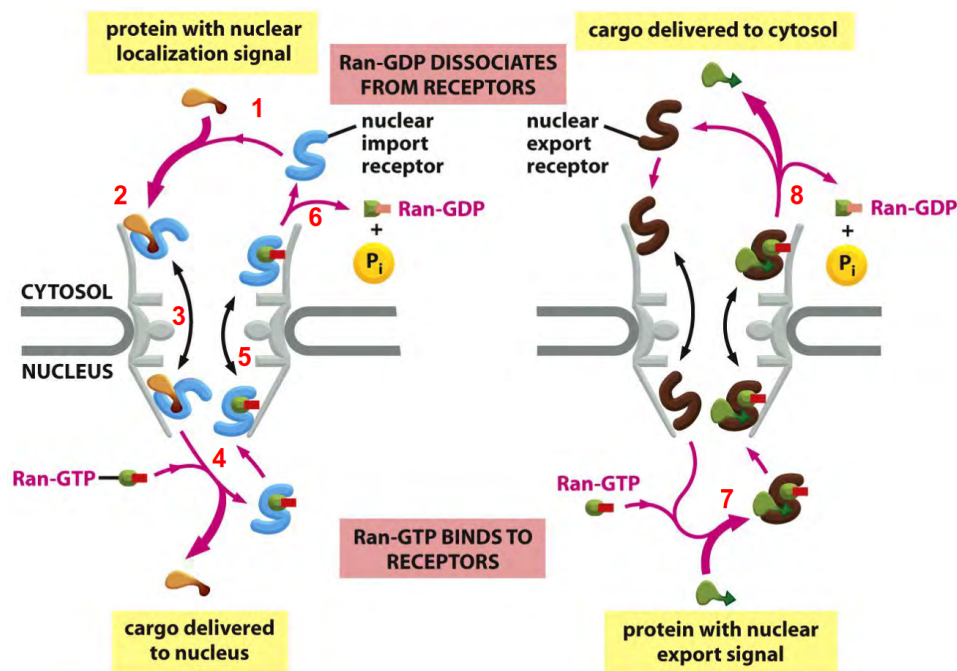


Abbildung 8.5: Modell für gerichteten Zellkerntransport

### Nukleo-cytoplasmatische Partitionierung

Kernimport und Kernexport können auf vielen Ebenen reguliert sein:

- Modifikation
- Konformation
- Interaktion
- Retention im Cytoplasma / Kern





# KAPITEL 9

Immungenetik, Antikörper-Gene, "VDJ-joining"



# KAPITEL 10

## Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung



# KAPITEL 11

Humangenom, Erbkrankheiten, Önkogene”



# KAPITEL 12

Genetik des Modellsystems *A. thaliana*





# KAPITEL 13

## Praktikum



# KAPITEL 14

## Vorträge

### 14.1 | Nukleosomen und Histonvarianten

**F 7: Welche Variante macht was oder macht jede Variante alles davon?** Nicht jede macht alles, kann man auf anderer Folie sehen, war da nur nicht mit drauf was was ist.

**F 8: was meinst du mit Histone mmarkieren"verschiedene Transkriptionszustände?** Man könnte es einfach daran erkennen. Theoretisch, aber auch man könnte auch Antikörper produzieren lassen, die an bestimmte Modifikationen binden und sie so praktisch markieren.

**F 8: Ich habe nicht verstanden was ein +1 Nukleosom ist. Ist das da abgebildet?** Ja, ganz klein. Das ist einfach das, was an der +1 Stelle ist und das kann eines von 4 möglichen Nukleosomen sein.

Weitere:

**Kann man H2A.Z in macroH2A umwandeln?** Nicht beantwortet, Frage passt nicht zu Funktionalität.

### 14.2 | Genetic variation across and within individuals.

Frage: Was ist SNV vs SNP

### 14.3 | Plasmodesmata and intercellular molecular traffic control

Nüsch

### 14.4 | On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes.

Nüsch

### 14.5 | The emerging view on the origin and early evolution of eukaryotic cells

Nachschlagen: Protein-Struktur vergleichen statt Sequenz, um echte Neuheiten von unerkannten Homologen zu trennen

### 14.6 | Structure and Function of the 26S Proteasome

RPN11 ist essenziell, hat man über Mutantanalyse herausgefunden



## Backmatter



# Definitions

**“ab initio”-Genvorhersage** Computergestützte Vorhersage von Genen allein anhand der genomischen DNA-Sequenz und charakteristischer Sequenzmerkmale wie Start- und Stopcodons, Spleißsignalen, offenen Leserahmen oder Codon-Nutzung, ohne experimentelle Vergleichsdaten zu verwenden. 9

**10-nm-Faser** Erste Verdichtungsstufe des Chromatins; entspricht der Perlenketten-Struktur (“beads-on-a-string”): Nukleosomen sind durch Linker-DNA verbunden. 29

**30-nm-Faser** Zweite Verdichtungsstufe durch Aufwindung der 10-nm-Faser zu einer kompakteren Helix Histon H1 ist für die Stabilisierung essentiell.. 29

**5S-rRNA** Bestandteil der ribosomalen RNA der großen ribosomalen Untereinheit, der in Eukaryoten durch RNA-Polymerase III transkribiert wird.. 17

**Aminoacyl-tRNA** Mit einer spezifischen Aminosäure beladene tRNA, die durch Aminoacyl-tRNA-Synthetasen erzeugt wird und die Aminosäure während der Translation zum Ribosom transportiert.. 20

**Antisense-Technologie** Methode zur post-transkriptionellen Genexpressionsregulation durch einzelsträngige Antisense-Oligonukleotide (ASO), die komplementär zur Ziel-mRNA sind. Mechanismen: (1) sterische Blockierung der Translation, (2) RNase-H-vermittelte Degradierung des RNA:DNA-Hybrids. Im Gegensatz zu RNAi kein RISC-Komplex nötig; wichtiges Werkzeug für Knockdown-Analysen und therapeutische Anwendungen.. 30

**basale Transkription** Minimale Transkriptionsaktivität eines Gens, die allein durch den Core-Promotor, die allgemeinen Transkriptionsfaktoren und die RNA-Polymerase erreicht wird, ohne zusätzliche regulatorische Aktivatoren oder Repressoren.. 18, 20

**BRE (TFIIB Recognition Element)** Core-Promotorelement, das von dem allgemeinen Transkriptionsfaktor TFIIB erkannt wird und die Bildung des Präinitiationskomplexes unterstützt.. 18

**CAAT-Box** Konserviertes regulatorisches Promotorelement eukaryotischer Gene, das die Effizienz der Transkription beeinflusst. 17, 18

**Cap-Struktur** Modifizierte 5'-Endstruktur eukaryotischer mRNA (7-Methylguanosin-Kappe), die die mRNA vor Abbau schützt, den Export aus dem Zellkern ermöglicht und die Translation initiiert.. 16, 21

**Carboxyterminale Domäne (CTD)** Wiederholte Heptapeptid-Sequenz am C-Terminus der RNA-Polymerase II, die durch Phosphorylierung die Rekrutierung von Prozessierungsfaktoren und den Übergang von Initiation zu Elongation steuert.. 20

**Chondrom** Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom. 10

**Codon** Basentriplett in der mRNA, das für eine bestimmte Aminosäure oder ein Stop-Signal während der Translation codiert.. 20

- Core-Nukleosom** Minimale Nukleosomeneinheit nach Verdau der Linker-DNA: 147 bp DNA, die 1,65-mal links-händig um den Core-Oktamer gewickelt sind. Enthält kein Histon H1; entspricht dem nucleosome core particle (NCP) in der Kristallstruktur.. 27
- Core-Oktamer** Proteinkern des Nukleosoms aus acht Core-Histonen: ein (H3<sub>2</sub>-H4<sub>2</sub>)-Tetramer als zentrale Grundstruktur, flankiert von zwei H2A-H2B-Dimeren. Hoch symmetrisch aufgebaut mit pseudo-dyadischer Symmetrieachse.. 28
- Core-Promotor** Minimaler DNA-Abschnitt eines Promotors, der für die Initiation der Transkription erforderlich ist. 17, 18, 20
- cpDNA** Chloroplasten-DNA; ringförmiges Genom der Chloroplasten, das für Gene der Photosynthese sowie eigene rRNAs und tRNAs kodiert.. 10
- CPSF (Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor)** Proteinkomplex, der die 3'-Endprozessierung eukaryotischer prä-mRNA erkennt und die Spaltung am Polyadenylierungssignal sowie die anschließende Polyadenylierung initiiert.. 21
- Deadenylierung** Enzymatischer Prozess der schrittweisen Verkürzung des Poly(A)-Schwanzes eukaryotischer mRNA, der häufig den Beginn des mRNA-Abbaus einleitet.. 17
- Dicer** Evolutionär konservierte RNase-III-Endonuklease, die lange doppelsträngige RNA (dsRNA) oder pre-miRNA in kurze 21–23 nt-Fragmente mit charakteristischen 2-nt-3'-Überhängen prozessiert (siRNA bzw. miRNA (microRNA)). Das Produkt wird anschließend in den RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex)-Komplex geladen.. vi–viii, 30, 31
- DNA-abhängige RNA-Polymerase** Enzym, das RNA anhand einer DNA-Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren drei Haupttypen (RNA-Polymerase I, II und III), die jeweils unterschiedliche Klassen von Genen transkribieren.. 14, 15
- Downstream Promoter Element (DPE)** Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und insbesondere bei TATA-losen Promotoren zur Initiation der Transkription beiträgt.. 18, 19
- dsRNA** Doppelsträngige RNA (double-stranded RNA); entsteht z. B. bei Virusinfektionen, durch Transkription invertierter Repeats oder synthetisch. Wird von Dicer in siRNAs prozessiert und löst RNA-Interferenz aus. Wirkt als molekulares Gefahrensignal und aktiviert in Säugern zusätzlich angeborene Immunantworten. iv
- Effektorkomplex** Multimerer Proteinkomplex, der eine regulatorische RNA als Guide nutzt, um spezifische Zielmoleküle zu erkennen und funktionell zu beeinflussen. Im RNAi-Kontext: RISC mit AGO als Kernkomponente; im CRISPR-Kontext: Cas9/sgRNA-Komplex. Verbindet Sequenzspezifität (durch die RNA) mit katalytischer Aktivität (durch das Protein).. viii
- Elongationsfaktor (eEF)** Proteinfaktoren der eukaryotischen Translation, die den Ablauf der Elongation im Ribosom steuern, insbesondere die Anlieferung von Aminoacyl-tRNAs, die Peptidbindung und die Translokation des Ribosoms entlang der mRNA.. 20
- Endonuklease** Enzym, das Phosphodiesterbindungen innerhalb eines Nukleinsäurestrangs spaltet (im Gegensatz zur Exonuklease, die vom Ende her abbaut). iv
- Endosymbionten-Hypothese** Hypothese, dass Eukaryoten aus einer Endosymbiose prokaryotischer Vorläuferorganismen hervorgegangen sind. Demnach sind chemo- und phototrophe Bakterien von Archaeen aufgenommen worden, in denen sie sich zu Zellorganellen ihrer Wirtszellen entwickelt haben, darunter Mitochondrien und Plastiden.. 10



- Enhancer** Distales regulatorisches DNA-Element, das die Transkriptionsrate eines Gens erhöhen kann, indem es mit Promotorregionen über DNA-Schleifen interagiert.. 18, 21
- Euchromatin** todo. 29
- Exon** Für RNA und Protein kodierender Abschnitt eines gespaltenen Gens. Bleibt beim Verspleißen erhalten. 11
- FG-Repeat** todo. 39, 40
- G-Protein** todo. 40
- GC-Box** GC-reiches regulatorisches Promotorelement, das Bindestellen für spezifische Transkriptionsfaktoren enthält. 17, 18
- genetischer Marker** Ein Gen oder eine DNA-Sequenz mit bekannter Position auf einem Chromosom, das bzw. die zur Identifizierung von Individuen oder Arten verwendet werden kann. 8
- GTPase Ran** Ein kleines G-Protein - todo. 40
- GTPase-activating protein** todo. 40
- guanine nucleotide exchange factor** todo. 40
- Guide-RNA** Einzelsträngige RNA, die einen Effektor-Komplex durch Basenpaarung zur komplementären Zielsequenz dirigiert. Im RNAi-Kontext: der in RISC geladene miRNA- oder siRNA-Strang; im CRISPR-Kontext: die sgRNA, die Cas9 zur Ziel-DNA leitet.. viii
- Hairpin-Struktur (RNA)** Sekundärstruktur der RNA, bei der sich eine einzelsträngige RNA durch intramolekulare Basenpaarung zu einer Schleifenstruktur (Stem-Loop) faltet; häufig an der Regulation und Prozessierung beteiligt.. 21
- Helikase** Enzym, das Nukleinsäure-Doppelstränge (DNA oder RNA) unter ATP-Verbrauch entwinden und trennen kann, z. B. während Replikation oder Transkription.. 20
- Heterochromatin** stark kondensierte Chromosomenregion, die Transkriptions-inaktiv ist und spät repliziert wird. 29
- Histon** Kleine, basische Kernproteine (reich an Lysin und Arginin), die den Histonoktamer des Nukleosoms bilden.. 27
- hnRNA** RNA-Klasse heterogener Größe, die im Kern lokalisiert ist und zu der vor allem die Vorläufer der mRNAs gehören, die im Kern in unreifer Form als Primärtranskripte vorliegen. ix, 14, 17
- Homologie** Ähnlichkeit biologischer Strukturen oder Sequenzen aufgrund gemeinsamer evolutionärer Abstammung. 9
- hRNP** todo. 38
- in vitro** Experimentelle Bedingungen außerhalb eines lebenden Organismus, z. B. in einem Reagenzglas oder unter definierten Laborbedingungen.. 18
- in vivo** Vorgänge innerhalb eines lebenden Organismus unter physiologischen Bedingungen.. 18
- Initiator-Element (INR)** Kernelement des RNA-Polymerase-II-Core-Promotors, das den Transkriptionsstart (+1) überlappt und die Initiation der Transkription unterstützt. 17–19
- interner Promotor** Promotor, dessen regulatorische Sequenzen innerhalb des transkribierten Gens liegen. 17

- Intron** Abschnitt eines gespaltenen Gens, der beider Reifung der RNA (Verspleißen) herausgeschnitten und demzufolge nicht in Protein übersetzt wird. 11
- Kernporenkomplex** todo. 38–40
- Knockdown-Analyse** Methode der reversen Genetik zur funktionellen Analyse eines Gens durch gezielte Reduktion (nicht vollständige Elimination) seiner mRNA-Menge.. 30
- Konsensus-Promotor** Idealisierte DNA-Sequenz, die aus der Auswertung vieler Promotoren abgeleitet wird und die am häufigsten vorkommenden Basen an jeder Position darstellt.. 21
- Leader** 5'-nicht-translatierter Bereich (5'-UTR) einer mRNA, der vor dem Startcodon liegt und an der Regulation von Translation und Stabilität beteiligt ist.. 16
- Linker-DNA** DNA-Abschnitt (10–80 bp) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Nukleosomen; frei zugänglich für Nukleasen (z. B. MNase) und Transkriptionsfaktoren. Wird durch Histon H1 stabilisiert und beim vollständigen MNase-Verdau als erstes abgebaut.. 27
- lncRNA** Long non-coding RNA; nicht-kodierende RNA > 200 nt ohne signifikantes offenes Leseraster. Reguliert Genexpression auf transkriptioneller (z. B. Chromatinremodellierung, Rekrutierung von PRC2), post-transkriptioneller und translationaler Ebene. viii
- maternale Vererbung** Vererbung genetischer Information über den mütterlichen Elternteil. 10
- Matrizenstrang** DNA-Strang, der als Vorlage (Template-Strang) für die Transkription dient und komplementär zur entstehenden mRNA ist; auch Antisense-, kodogener oder Template-Strang genannt.. 14
- miRNA (microRNA)** MicroRNA; kurze regulatorische RNA (ca. 20–22 Nukleotide), die durch Basenpaarung mit Ziel-mRNAs deren Translation hemmt oder deren Abbau fördert.. iv, vi–ix, 14, 17, 30, 31
- miRNA-miRNA\* Duplex** Kurzlebiges, ca. 21–23 bp langes RNA-Duplex-Intermediat, das nach Dicer-Prozessierung der pre-miRNA entsteht. Der funktionelle Guide-Strang (miRNA (microRNA)) wird in RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex) geladen; der komplementäre Passenger-Strang (miRNA (microRNA)\*, auch miRNA-3p) wird meist degradiert. Die Strangauswahl erfolgt anhand der thermodynamischen Stabilität der Duplex-Enden: der Strang mit dem weniger stabilen 5'-Ende wird bevorzugt als Guide-Strang selektiert.. 31
- mRNA** Messenger-RNA; RNA, die die genetische Information von der DNA zu den Ribosomen überträgt und als Vorlage für die Proteinsynthese dient.. iii, v–ix, 14–17, 20, 21, 30, 31, 34, 38, 39
- mRNP** todo. 38
- mtDNA** Mitochondriale DNA; ringförmiges Genom der Mitochondrien, das für einen Teil der mitochondrialen Proteine sowie rRNAs und tRNAs kodiert.. 10
- MTE (Motif Ten Element)** Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und mit dem Initiator-Element (INR) und dem DPE zusammenwirken kann.. 18
- N-terminus** todo. 34, 36, 40
- ncRNA** Non-coding RNA; Sammelbegriff für alle RNAs, die nicht in Proteine übersetzt werden, aber strukturelle, katalytische oder regulatorische Funktionen besitzen.. 14
- nDNA** Nukleäre DNA; die im Zellkern lokalisierte Hauptform des eukaryotischen Genoms.. 10
- nicht-kodogener Strang** DNA-Strang, der die gleiche Basensequenz wie die transkribierte mRNA (bis auf Uracil statt Thymin) besitzt und nicht als Vorlage für die RNA-Synthese dient; auch Plus-Strang oder codierender Strang genannt.. 14

**Nuclear Export Signal** todo. 39

**Nuclear Localization Signal** todo. 39

**nucleares Genom** Die Erbinformationen aus dem Zellkern.. 10

**Nukleolus** Struktur im Zellkern, in der die rRNA-Synthese und der Zusammenbau der ribosomalen Untereinheiten stattfindet; bildet sich an den Nukleolus-Organisator-Regionen (NORs).. 15

**Nukleolusorganisatorregion** Chromosomale DNA-Region, die rRNA-Gene enthält und als Organisationszentrum für den Nukleolus dient, wo die rRNA-Synthese und Ribosomenassemblierung stattfinden.. 15

**Nukleopodin** todo. 39, 40

**Nukleosom** Grundlegende Verpackungseinheit des eukaryotischen Chromatins: ca. 147 bp DNA sind 1,65-mal links-händig um ein Histonoktamer (je zwei Kopien von H2A, H2B, H3 und H4) gewickelt. 27

**Open Reading Frame (ORF)** Leserahmen einer mRNA, der zwischen Startcodon (AUG) und Stopcodon liegt und die Information für die Proteinsequenz enthält.. 16

**Orthologie** Gene in unterschiedlichen Arten, die von einer gemeinsamen Sequenz abstammen. Sie können die gleiche Funktion haben, müssen es aber nicht.. 9

**PABP (Poly(A)-binding protein)** Protein, das an den Poly(A)-Schwanz eukaryotischer mRNA bindet, diese stabilisiert, den Abbau hemmt und die Translationseffizienz erhöht.. 17

**Paralogie** homologe Gene in einer Art, die durch Duplikation entstanden sind. 9

**paternale Vererbung** Vererbung genetischer Information über den väterlichen Elternteil. 10

**Peptidbindung** Kovalente Bindung zwischen der Carboxylgruppe einer Aminosäure und der Aminogruppe einer anderen, die während der Translation im Ribosom gebildet wird.. 20

**Plastom** Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom. 10

**Poly(A)-Polymerase** Enzym, das nach der Transkriptionsspaltung am 3'-Ende eukaryotischer prä-mRNA eine Poly(A)-Sequenz synthetisiert, indem es Adenosinreste ohne DNA-Matrize anfügt.. 17

**Poly-A-Schwanz** Posttranskriptionelle Modifikation am 3'-Ende eukaryotischer mRNA, bestehend aus einer Kette von Adenin-Nukleotiden, die Stabilität, Export aus dem Zellkern und Translationseffizienz erhöht.. 15–17, 21

**Polyadenylierungssignal** Sequenz im 3'-UTR eukaryotischer prä-mRNA (meist AAUAAA), die die Spaltung der RNA und anschließende Polyadenylierung durch die Poly(A)-Polymerase auslöst.. 16

**post-transkriptionelles Gene Silencing (PTGS)** Regulation der Genexpression auf mRNA-Ebene nach der Transkription; umfasst zwei Hauptmechanismen: (1) gezielte Degradierung spezifischer mRNAs und (2) gezielte Inhibierung ihrer Translation. Wird u. a. durch RNA-Interferenz (siRNA, miRNA (microRNA)) vermittelt. Bedeutend für endogene Genregulation sowie als Werkzeug der reversen Genetik zur Analyse von Genfunktionen (Knockdown).. 30

**pre-miRNA** Ca. 60–70 nt lange Haarnadel-RNA, die durch Drosha- Prozessierung aus der pri-miRNA entsteht. Wird durch Exportin-5 in das Zytoplasma transportiert und dort von Dicer zur reifen miRNA (microRNA) prozessiert.. iv, vi, vii, 31

**pri-miRNA** Primäres RNA-Pol-II-Transkript, das eine oder mehrere Haarnadelstrukturen (Hairpins) enthält. Wird im Zellkern durch den Microprocessor-Komplex (Drosha + DGCR8) zur ca. 60–70 nt langen pre-miRNA prozessiert.. vii, 31

- Primärtranskript** Das unmittelbare Produkt der Transkription eines Gens. Bei eukaryotischen proteincodierenden Genen entspricht es der prä-mRNA (hnRNA) und wird durch Prozessierungsschritte wie 5'-Capping, Spleißen und Polyadenylierung zur reifen mRNA verarbeitet.. 14, 21
- Promotor** DNA-Region vor einem Gen, die die Bindung der RNA-Polymerase und der Transkriptionsfaktoren ermöglicht und den Startpunkt der Transkription festlegt.. 17, 18, 20, 21
- Protein-Kinase** Enzym, das Proteine durch Übertragung einer Phosphatgruppe (meist von ATP auf Serin-, Threonin- oder Tyrosinreste) phosphoryliert und dadurch deren Aktivität, Interaktionen oder Lokalisation reguliert.. 20
- Prä-Initiationskomplex** Multiproteinkomplex aus RNA-Polymerase II und allgemeinen Transkriptionsfaktoren (TFIID, TFIIA, TFIIB, TFIIF, TFIIIE, TFIIH), der sich am Core-Promotor bildet und die Initiation der Transkription ermöglicht.. 20
- prä-mRNA** Unreifes, primäres RNA-Pol-II-Transkript im Zellkern vor der Prozessierung. Enthält Introns und Exons sowie nicht-translatierte Bereiche. Wird durch 5'-Capping, Spleißen (Entfernung der Introns) und 3'-Polyadenylierung zur reifen mRNA prozessiert, die anschließend ins Zytoplasma exportiert wird.. viii, ix
- rDNA** Enthält Gene für die für rRNA (rRNA-Gene). 15
- regulatorische RNA** Sammelbegriff für nicht-kodierende RNAs, die die Genexpression auf Transkriptions-, post-transkriptioneller oder translationaler Ebene regulieren, z. B. miRNA (microRNA), siRNA oder lncRNA.. 14
- Release-Faktor** Protein, das während der Translation ein Stoppcodon erkennt und die Freisetzung der neu synthetisierten Polypeptidkette aus dem Ribosom auslöst.. 20, 21
- Replikation** Prozess der Verdopplung der DNA vor der Zellteilung, bei dem eine identische Kopie des Genoms durch DNA-abhängige DNA-Polymerasen synthetisiert wird.. 3
- Response Element (RE)** Spezifische regulatorische DNA-Sequenz, an die bestimmte Transkriptionsfaktoren als Antwort auf zelluläre Signale binden und so die Genexpression regulieren. Beispiele sind das Estrogen Response Element (ERE) oder das Glucocorticoid Response Element (GRE).. 18
- reverse Transkription** Synthese von DNA aus einer RNA-Matrize durch das Enzym Reverse Transkriptase, typisch für Retroviren und bestimmte mobile genetische Elemente.. 3
- RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex)** Effektor-komplex der RNA-Interferenz. Kernkomponente ist ein Argonaute-Protein (AGO), das einen einzelsträngigen Guide-RNA-Strang (siRNA oder miRNA (microRNA)) bindet und komplementäre Ziel-mRNAs erkennt. Bei vollständiger Komplementarität erfolgt endonukleolytische Spaltung (Slicer-Aktivität von AGO2); bei partieller Komplementarität wird die Translation reprimiert oder die mRNA destabilisiert.. iv, vi, viii, 30, 31
- RNA** Ribonukleinsäure; ein meist einzelsträngiges Nukleinsäuremolekül, das aus Ribonukleotiden besteht und zentrale Funktionen in der Genexpression, Katalyse und Regulation übernimmt.. iii, 14, 15, 21
- RNA-dependent RNA polymerase (RDRP)** RNA-abhängige RNA-Polymerase, die RNA als Matrize verwendet, um neue RNA-Stränge zu synthetisieren. Kommt z. B. bei RNA-Viren und in bestimmten RNA-Interferenz-Systemen (z. B. siRNA-Verstärkung bei Pflanzen) vor.. 14
- RNA-Interferenz (RNAi)** Post-transkriptioneller Gen-Silencing-Mechanismus, bei dem kurze doppelsträngige RNAs (siRNA, miRNA (microRNA)) nach Prozessierung durch Dicer in den RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex)-Komplex (RNA-induced silencing complex) geladen werden. RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex) erkennt komplementäre mRNAs und bewirkt deren Degradierung (vollständige Komplementarität) oder Translationsrepression (partielle Komplementarität).. 30

- RNA-Polymerase** Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I–III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren.. [ix](#), [14](#), [15](#), [17](#), [21](#)
- RNA-Polymerase I** Im Nukleolus lokalisierte [RNA-Polymerase](#), die für die Synthese der rRNAs (außer der 5S-rRNA) verantwortlich ist. [14](#), [15](#), [17](#), [21](#)
- RNA-Polymerase II** Im Nukleoplasma lokalisierte [RNA-Polymerase](#), die die Synthese der 5S-rRNAs, [tRNAs](#), [snRNAs](#) und weiterer kleiner RNAs katalysiert. [14](#), [15](#), [17–21](#)
- RNA-Polymerase III** Im Nukleoplasma lokalisierte [RNA-Polymerase](#), die für die Synthese der [mRNAs](#) bzw. ihrer Vorläufer, die [hnRNAs](#), sowie [miRNA \(microRNA\)s](#) zuständig ist. [14](#), [17](#), [21](#)
- RNA-Polymerase IV** Pflanzenspezifische RNA-Polymerase, die an der Bildung von siRNAs und der RNA-gerichteten DNA-Methylierung beteiligt ist.. [14](#), [15](#)
- RNA-Polymerase V** transkribiert “intergenic long ncRNA”. [14](#), [15](#)
- rRNA** Ribosomale RNA; struktureller und katalytischer Bestandteil der Ribosomen, der maßgeblich an der Peptidbindung während der Translation beteiligt ist.. [14](#), [38](#)
- Sigma-Faktor** Unterheit der bakteriellen RNA-Polymerase, die die spezifische Erkennung von Promotorsequenzen ermöglicht und die Initiation der Transkription steuert.. [21](#)
- Silencer** Distales regulatorisches DNA-Element, das die Transkription eines Gens durch Bindung repressiver Transkriptionsfaktoren hemmt.. [18](#)
- Silencing** Sequenzspezifische Repression der Genexpression auf transkriptioneller (TGS) oder post-transkriptioneller Ebene (PTGS). Mechanismen umfassen Chromatinkondensation, DNA-Methylierung sowie gezielte Degradierung oder Translationshemmung spezifischer [mRNAs](#), z. B. durch RNA-Interferenz.. [30](#)
- siRNA** Small interfering RNA; kurze regulatorische RNA (ca. 21–24 Nukleotide), die durch RNA-Interferenz spezifische [mRNAs](#) abbaut oder deren Translation hemmt.. [iv](#), [vii](#), [viii](#), [14](#), [30](#)
- snRNA** Small nuclear RNA; Bestandteil des Spleißosoms und an der Prozessierung von [prä-mRNA](#) durch [Spleißen](#) beteiligt.. [ix](#), [14](#), [17](#), [21](#), [38](#)
- snRNP** todo. [38](#)
- Spleißen** Entfernen der Introns. [viii](#), [ix](#), [21](#)
- Spleißosom** Großer Ribonukleoprotein-Komplex aus [snRNAs](#) und Proteinen, der das [Spleißen](#) der [prä-mRNA](#) katalysiert, indem Introns entfernt und Exons miteinander verknüpft werden.. [14](#)
- Syntenie** Physikalische Ko-Lokalisierung von genetischen Loci (Reihenfolge von Loci) auf äquivalenten Chromosomen verschiedener Spezies. [12](#)
- TATA-Box** AT-reiche Promotorsequenz eukaryotischer Gene, meist etwa 25 Basenpaare vor dem Transkriptionsstart. [17](#), [18](#), [20](#)
- TBP (TATA-box binding protein)** Protein des TFIID-Komplexes, das an die TATA-Box bindet und die Bildung des Präinitiationskomplexes für die Transkription einleitet.. [17](#)
- Terminationsfaktor** Protein oder Proteinkomplex, der die Beendigung der Transkription vermittelt, indem er die RNA-Polymerase vom DNA-Template und das RNA-Transkript freisetzt.. [iii](#), [19–21](#)
- Trailer** 3'-nicht-translatierter Bereich (3'-UTR) einer mRNA, der nach dem Stoppcodon liegt und regulatorische Sequenzen wie das Polyadenylierungssignal enthalten kann.. [16](#), [17](#)

**transcriptional gene silencing** epigenetische Mechanismen der Transkriptionsregulation. 30

**Transkription** Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize. 3, 14

**Translation** Proteinsynthese an einer RNA-Matrize mittels Ribosomen. 3

**translocator of the inner (mitochondrial) membrane** todo. 36, 37

**translocator of the outer (mitochondrial) membrane** todo. 36, 37

**translocon on the inner chloroplast membrane** todo. 37

**translocon on the outer chloroplast membrane** todo. 37

**Transposition** Einbau eines DNA-Segments an einen anderen Ort im Genom.. x, 25

**Transposon** Mobiles genetisches Element mit der Fähigkeit zur **Transposition**. 25

**tRNA** NA-Moleküle, die während der Translation spezifische Aminosäuren zu den Ribosomen transportieren. iv, vi, ix, 14, 16, 17, 20, 39

**UAS (Upstream Activating Sequence)** Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Aktivatorproteine binden und dadurch die Transkription fördern. Besonders gut charakterisiert in Hefen.. 17, 18

**Upstream Control Element** Regulatorisches Promotorelement der RNA-Polymerase I, das stromaufwärts des Transkriptionsstarts liegt und die Transkription aktiviert. 17

**URS (Upstream Repressing Sequence)** Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Repressorproteine binden und dadurch die Transkription hemmen.. 18

**Vergleich von verwandten Genomen** Wissenschaftsgebiet, das Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen DNA-Sequenzen, Genen, der Genreihenfolge, regulatorischen Sequenzen und anderen genomischen Merkmalen untersucht, um festzustellen, wie Organismen miteinander verwandt sind.. 9

**zentrales Dogma** Wenn (sequenzielle) Information einmal in ein Protein übersetzt wurde, kann sie dort nicht wieder herausgelangen. 3

# Literatur

- [1] Philipp Christen, Rolf Jaussi und Roger Benoit. “Zellkompartimente und Proteinsortierung”. In: *Biochemie und Molekularbiologie: Eine Einführung in 40 Lerneinheiten*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2024, S. 345–361. ISBN: 978-3-662-65477-4. DOI: [10.1007/978-3-662-65477-4\\_22](https://doi.org/10.1007/978-3-662-65477-4_22). URL: [https://doi.org/10.1007/978-3-662-65477-4\\_22](https://doi.org/10.1007/978-3-662-65477-4_22).
- [2] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Regulation der Genaktivität bei Eukaryonten”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 181–214. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_10). URL: [https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_10).
- [3] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Vom Genotyp zum Phänotyp – Transkription und Translation”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 161–180. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_9). URL: [https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_9).
- [4] *Protein Sorting*. <http://genes.atspace.org/8.1.html>. Zugriff am 14. Juni 2026.
- [5] Nicholas Putnam u. a. “Chromosome-scale shotgun assembly using an in vitro method for long-range linkage”. In: *Genome research* 26 (Feb. 2015). DOI: [10.1101/gr.193474.115](https://doi.org/10.1101/gr.193474.115).
- [6] Wikipedia. *Kernpore* — *Wikipedia, die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 14. Juni 2026]. 2026. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernpore&oldid=264849144>.
- [7] Wikipedia contributors. *Protein targeting* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. [Online; accessed 12-June-2026]. 2026. URL: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein\\_targeting&oldid=1341224527](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein_targeting&oldid=1341224527).
- [8] Wikipedia contributors. *Vorlesung 8*. [Online; accessed 12-June-2026]. 2026. URL: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein\\_targeting&oldid=1341224527](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein_targeting&oldid=1341224527).